

吉井解学学练结合系列

◎ 解忧信息学科教研组 编著

吉大学子专属的精品学习资料

离散数学/ 学练结合 (前卫南区适用)

边学边练 稳稳掌握

复习宝典

契合最新考情，学有所得
精准配套题目，练有所获
题题全解护航，考试不慌

吉井解学

2026精编版



吉井解学出品

前言

离散数学 I 是专业课里难度比较大的一门课，大部分内容都是抽象定义和证明。不像微积分课程那样主要靠计算，注重定义和原理的应用，离散数学注重考查逻辑抽象思维和离散建模能力，很多内容需要深度思考，并且真正理解。对于很大一部分同学来说，学习起来比较困难，并且最大的感觉就是觉得它非常“抽象”。不过有个特点是，它的每一章的内容都是相对独立的，如果有一章的内容学的很不明白，并不影响下一章的学习。所以，同学们在学习的过程中，不要因为暂时学不明白而放弃接下来的学习。

虽然这门课程学习起来有点困难，但是应对考试还是有一定的方法的。一般的考试题型大概是简答题，解答题，计算题和证明题。因为每一章的内容相对独立，大部分题目都是单独考察某一章的知识点，交叉的并不多，所以复习和备考起来也有针对性。前两章的内容还是相对比较好理解的，并且考试的题型也相对固定，有一些题目是必考的，按照老师讲的和 ppt 资料把一些常见类型的题目搞懂，基本上就可以了，如果还想再深入一点的话，就是要关注一下相关的证明题。图与网络这一章应该是，最难，最抽象，而且考试的时候也最能出难题的一章，最重要的就是要理解好其中重要的概念，当然也有一些固定的题目，比如说几个重要算法的应用。证明题的难题很容易出这一章里边的内容，如果想要攻克这一类题的话，主要看个人的抽象理解能力和逻辑思维，没有什么技巧可言。数论这一章定义很多，有很多需要计算的地方，最基本的是要掌握好有关计算的一些固定的题型，这一章也容易出证明题，对于证明题没有什么技巧可言，需要自己多学习，多思考，多深入理解里面的逻辑，需要一定的数学思维。

离散数学 I 这门课难度比较大，不建议突击，如果想要取得比较好的成绩，还是需要从头到尾认真学习，并且花时间复习，建议多做题，多看看老师的 ppt 资料，掌握考试的固定题型，要注意常考题型的格式，ppt 里面的一些证明内容也多看看，这样应对证明题可以积累一些思路，有一定帮助。



吉井解学公众号

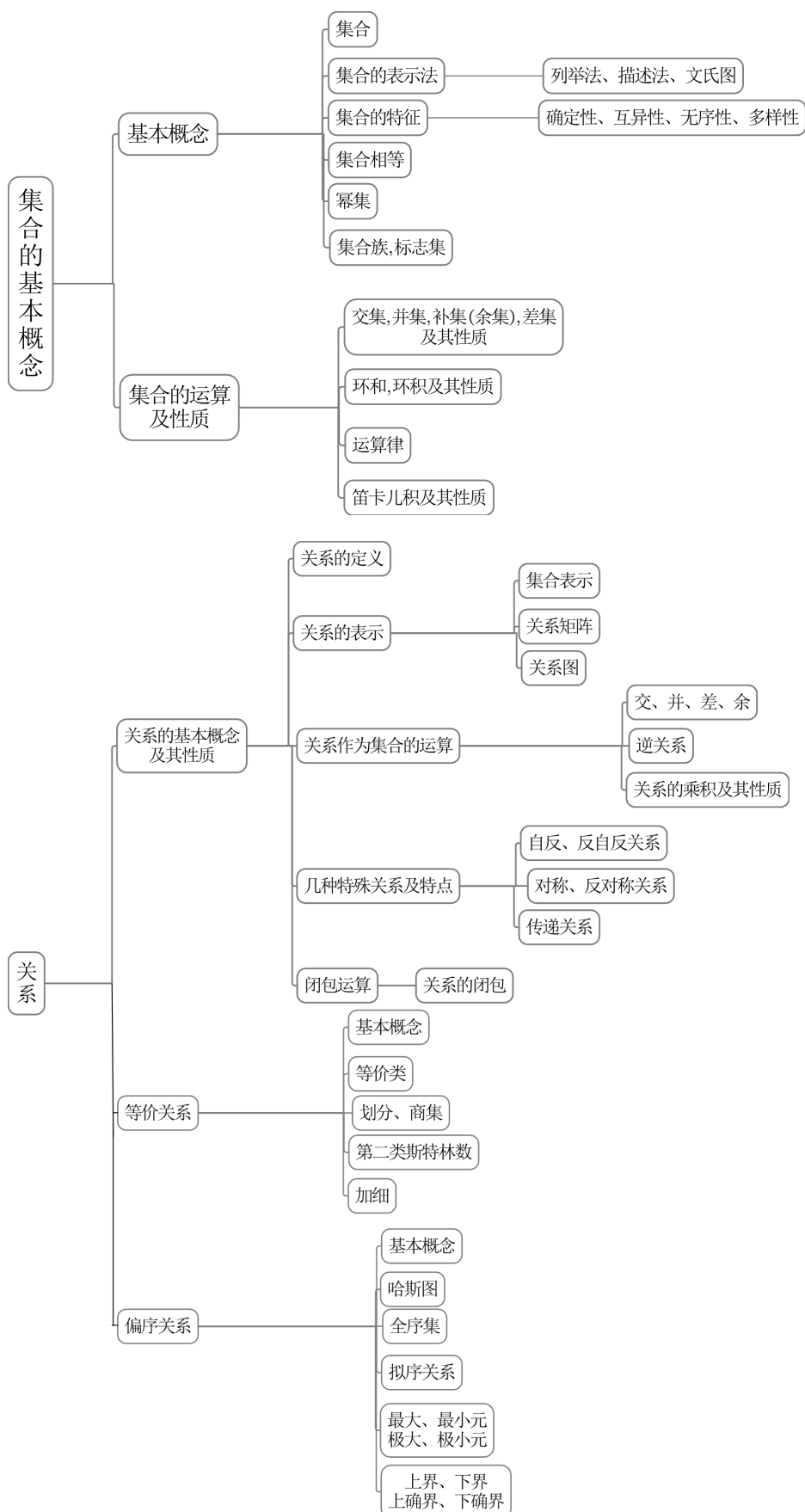


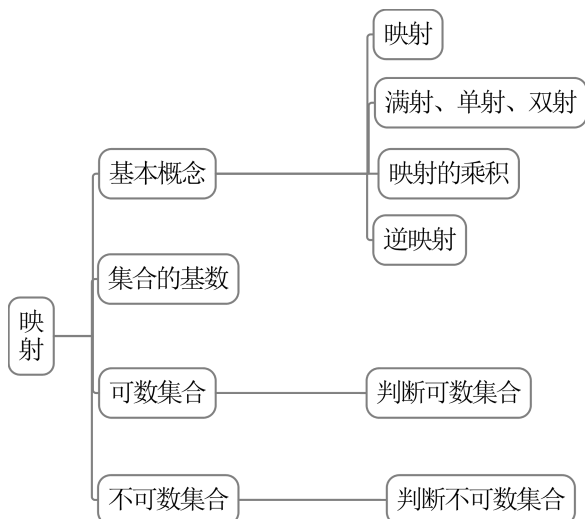
目 录

第一章 集合论基础	1
学习笔记	1
练习题 1	14
第三章 古典数理逻辑	18
学习笔记	18
练习题 2	30
第四章 图与网络	34
学习笔记	34
练习题 3	44
第五章 数论基础	49
学习笔记	49
练习题 4	55
参考答案	59
练习题 1 参考答案	59
练习题 2 参考答案	62
练习题 3 参考答案	64
练习题 4 参考答案	68

第一章 集合论基础

学习笔记





一、集合的基本概念

(一) 基本概念

1. 集合

(1) 集合的概念

所谓集合,是指我们无意中或思想中将一些确定的,彼此完全不同的客体的总和而考虑为的一个整体.这些客体叫做该集合的元素.通常,用大写的英文字母 $A, B, C, \dots$ 表示集合.用小写的英文字母 $a, b, c, \dots$ 表示集合中的元素.

(2) 属于

设 A 是一个集合,若 a 是集合 A 中的元素,记以 $a \in A$,读作 a 属于 A ;若 a 不是集合 A 中的元素,则记以 $a \notin A$,读作 a 不属于 A .

(3) 空集、全集

存在一个没有任何元素的集合,称为空集,记为 $\emptyset$,有时也用 $\{\}$ 来表示.

所讨论的对象的全体称为全集,记作 E 或 U .

我们所讨论的集合都是全集的子集.

全集是相对的.

(4) 有限集、无限集

包含有限个元素的集合,称为有限集或有穷集.

包含无限个元素的集合,称为无限集或无穷集.

(5) 集合的元素数

设 A 是有限集, A 中元素的个数称为集合 A 的元素数,记为 $|A|$.

(6) 子集

设 A, B 是两个集合,若 A 的元素都是 B 的元素,则称 A 是 B 的子集,也称 B 包含 A ,或 A 包含于 B ,记以 $A \subseteq B$,或 $B \supseteq A$.

若 $A \subseteq B$, 且 $A \neq B$, 则称 A 是 B 的真子集, 也称 B 真包含 A , 或 A 真包含于 B , 记以 $A \subset B$, 或 $B \supset A$.

证明题重要结论:

- ① 对任意集合 A , 有 $A \subseteq A$.
- ② 若 $A \subseteq B, B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$.
- ③ 对于任意两个集合 $A, B, A=B$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$.
- ④ 空集是任意集合的子集, 是任意非空集合的真子集, 且空集是唯一的.

2. 集合的表示法

- ① 列举法: 将集合中的元素一一列举, 或列出足够多的元素以反映集合中元素的特征.
- ② 描述法: 通过描述集合中元素的共同特征来表示集合.
- ③ 文氏图

3. 集合的特征

- ① 确定性: 任何一个对象, 或者是这个集合的元素, 或者不是, 二者必居其一.
- ② 互异性: 集合中任何两个元素都是不同的, 即集合中不允许出现重复的元素.
- ③ 无序性: 集合与其中的元素的顺序无关.
- ④ 多样性: 集合中的元素可以是任意的对象, 相互独立, 不要求一定要具备明显的共同特征.

4. 集合相等

当两个集合 A 和 B 的元素完全一样, 即 A, B 实际上是同一个集合时, 则称集合 A, B 相等, 记以 $A=B$.

5. 幂集

设 A 是集合, 以 A 的所有子集为元素构成的集合称为 A 的幂集, 记以 $\rho(A)$ 或 2^A .

幂集的性质:

- ① 若 A 为有限集, $|A|=n$, 则 $|2^A| = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$.
- ② $x \in \rho(A)$ 当且仅当 $x \subseteq A$.
- ③ 设 A, B 是两个集合, $A \subseteq B$ 当且仅当 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$.

证明: 必要性, 任取 $C \in \rho(A)$, 则 $C \subseteq A$, 又由 $A \subseteq B$ 知, $C \subseteq B$, 即 $C \in \rho(B)$,

故 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$.

充分性,任取 $x \in A$, 则 $\{x\} \subseteq A$, 即 $\{x\} \in \rho(A)$, 而 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$, 故 $\{x\} \in \rho(B)$,
即 $\{x\} \subseteq B$, 故 $x \in B$. 因此 $A \subseteq B$.

6. 集合族、标志集

设 C 是一个集合. 若 C 的元素都是集合, 则称 C 为集合族.

若集合族 C 可表示为 $C = \{S_d | d \in D\}$, 则称 D 为集合族 C 的标志(索引)集.

(二) 集合的运算及性质

1. 集合的并集

设 A, B 是两个集合. 所有属于 A 或者属于 B 的元素构成的集合, 称为 A 和 B 的并集, 记以 $A \cup B$.

集合并运算的性质:

$$A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$$

$$\text{若 } A \subseteq B, \text{ 则 } A \cup C \subseteq B \cup C$$

$$A \subseteq B \text{ 当且仅当 } A \cup B = B$$

2. 集合的交集

设 A, B 是两个集合. 由属于 A 且属于 B 的元素构成的集合, 称为 A 和 B 的交集, 记以 $A \cap B$.

集合交运算的性质:

$$A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$$

$$\text{若 } A \subseteq B, \text{ 则 } A \cap C \subseteq B \cap C$$

$$A \subseteq B \text{ 当且仅当 } A \cap B = A$$

3. 集合的差集

设 A, B 是两个集合. 由属于集合 A 而不属于集合 B 的所有元素组成的集合, 称为 A 与 B 的差集, 记以 $A - B$, 或 $A \setminus B$.

集合差运算的性质:

$$A \subseteq B \text{ 当且仅当 } A - B = \emptyset$$

4. 集合的余集

设 A 是一个集合, 全集 E 与 A 的差集称为 A 的余集或补集, 记以 $\bar{A}$.

5. 集合的环和、环积

设 A, B 是两个集合. 则 A 与 B 的环和(对称差), 定义为 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$.

设 A, B 是两个集合, 则 A 与 B 的环积定义为 $A \otimes B = \overline{A \oplus B}$.

6. 运算律

幂等律: $A \cup A = A, A \cap A = A$

交换律: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$

结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

分配律: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

吸收律: $A \cap (A \cup B) = A, A \cup (A \cap B) = A$

互补律: $A \cap \bar{A} = \emptyset, A \cup \bar{A} = E$

德摩根律: $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

同一律: $E \cap A = A, \emptyset \cup A = A$

零一律: $\emptyset \cap A = \emptyset, E \cup A = E$

7. 笛卡儿积

设 A, B 是两个集合, 所有有序对 (x, y) 做成的集合 (其中 $x \in A, y \in B$), 称为 A, B

的笛卡儿积 (直乘积), 记以 $A \times B$.

笛卡儿积的性质:

$$\textcircled{1} \quad |A \times B| = |A| \times |B|$$

$$\textcircled{2} \quad \text{对任意集合 } A, \text{ 有 } A \times \emptyset = \emptyset, \emptyset \times A = \emptyset$$

$$\textcircled{3} \quad \text{笛卡儿积运算不满足交换律、结合律.}$$

$$\textcircled{4} \quad \text{笛卡儿积运算对并和交运算满足分配律, 即:}$$

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$

$$\textcircled{5} \quad \text{设 } A, B, C, D \text{ 是集合, 若 } A \subseteq C \text{ 且 } B \subseteq D, \text{ 则 } A \times B \subseteq C \times D.$$

8. 证明集合的包含关系的常用方法

方法 1 利用定义来证明集合的包含关系. 要证明 $A \subseteq B$, 首先任取 $x \in A$, 再演绎地证出 $x \in B$ 成立.

方法 2 设法找到一个集合 T , 满足 $A \subseteq T$ 且 $T \subseteq B$, 由包含关系的传递性有 $A \subseteq B$.

方法 3 利用 $A \subseteq B$ 的等价定义, 即 $A \cup B = B, A \cap B = A$ 或 $A - B = \emptyset$ 来证.

方法 4 利用已知包含式的并、交等运算得到新的包含式.

方法 5 反证法.

9. 证明集合相等的常用方法

方法 1 若 A, B 是有限集, 证明 $A=B$ 可通过逐一比较两集合所有元素均一一对应相等,
若 A, B 是无限集, 通过证明集合包含关系的方法证 $A \subseteq B, B \subseteq A$ 即可.

方法 2 反证法.

方法 3 利用集合的基本算律以及已证明的集合等式, 通过相等变换将待证明的等式左(右)边的集合化到右(左)边的集合, 或者两边同时相等变换到同一集合.

二、 关系

(一) 关系的基本概念及其性质

1. 关系的定义

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个集合, 集合 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 的一个子集 F 称为 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 上的一个 n 元关系. 特别地, 集合 $A \times B$ 的一个子集 R , 称为集合 A 与 B 上的一个二元关系, 简称为关系.

对于 $x \in A, y \in B, R$ 是 A 与 B 上的一个二元关系, 若 $(x, y) \in R$, 则称 x, y 有关系 R , 记为 xRy ; 若 $(x, y) \notin R$, 则称 x, y 没有关系 R , 记为 $x \bar{R} y$.

若 $B=A$, 则 R 称为 A 上的二元关系.

关系的特点:

① $A \times A$ 的任一子集都是 A 上的一个关系.

② 若 $|A|=n$, 则 A 上的关系有 2^{n^2} 个.

③ A 上有三个特殊关系, 即

空关系 $\emptyset$;

全域关系 $E_A = A \times A$;

相等关系 $I_A = \{(x, x) | x \in A\}$.

④ $\bar{R} = A \times A - R$

⑤ 序偶 $(a, b) = (c, d)$ 的充分必要条件是 $a=c, b=d$.

2. 关系的表示

(1) 集合表示

(2) 关系矩阵

(3) 关系图

3. 关系作为集合的运算

(1) 关系是集合,处理集合的方法对关系都是有效的.因而有子关系,有关系的并、交、差、余(补)等运算.

(2) 逆关系:设 R 是集合 A 上的一个关系.令 $R^{-1} = \{(y, x) | x \in A, y \in A, \text{并且有 } xRy\}$, 则称关系 R^{-1} 为关系 R 的逆.

(3) 关系的乘积:设 R, S 是集合 A 上的两个关系,令 $R \cdot S = \{(x, y) | x \in A, y \in A \text{ 且存在 } z \in A \text{ 使得 } xRz, zSy\}$, 称关系 $R \cdot S$ 为关系 R 和 S 的乘积或合成.

关系的乘积不满足交换律,满足结合律.

由于关系的乘法运算满足结合律,因此可以用“幂”表示集合 A 上同一个关系的乘积,有: $R^n = \underbrace{R \cdot R \cdot \dots \cdot R}_n$, 规定 $R^0 = I_A$.

性质:

① 设 R 是 A 上的关系, m, n 为任意的自然数,那么, $R^m \cdot R^n = R^{m+n}; (R^m)^n = R^{mn}$.

② 设集合 A 的元素数为 n , R 是 A 上二元关系,那么存在自然数 $i, j (0 \leq i < j \leq 2^{n^2})$

使得 $R^i = R^j$.

③ 设 R 是集合 A 上的关系,若存在自然数 $i, j (i < j)$, 使得 $R^i = R^j$, 则有

$$R^{i+k} = R^{j+k}, k \in N$$

$$R^{i+kp+m} = R^{i+m}, \text{其中 } k, m \in N, p = j - i$$

4. 几种特殊关系及其特点

(1) 自反关系

集合 A 上的关系 R 称为是自反的(反身的),如果对每一个 $x \in A$, 都有 xRx .

自反性特点: R 是自反的 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R \Leftrightarrow R^{-1}$ 是自反的.

(2) 反自反关系

集合 A 上的关系 R 称为反自反的,如果对任意的 $x \in A, xRx$ 均不成立.

反自反性特点: R 是反自反的 $\Leftrightarrow I_A \cap R = \emptyset$.

(3) 对称关系

集合 A 上的关系 R 称为对称的,如果 xRy , 则 yRx . 其中 $x \in A, y \in A$.

对称性特点: R 是对称的 $\Leftrightarrow R^{-1} = R$.

(4) 反对称关系

集合 A 上的关系 R 称为是反对称的,如果 xRy, yRx ,则必有 $x=y$;或者说,如果 xRy 且 $x \neq y$,则必有 $y \nR x$.

反对称性特点: R 是反对称的 $\Leftrightarrow R \cap R^{-1} \subseteq I_A$.

(5) 传递关系

集合 A 上的关系 R 称为是传递的,如果 xRy, yRz ,则 xRz . 其中 $x \in A, y \in A, z \in A$.

当命题“如果 xRy, yRz ,则 xRz ”为真时,关系 R 称为是传递的,当不存在 xRy, yRz 时,该命题的前件是为假的,所以无论后件是真是假,该命题都是成立的.

传递性特点: R 具有传递性 $\Leftrightarrow R^2 \subseteq R \Leftrightarrow R^n \subseteq R$.

5. 闭包运算

设 A 是非空集合, R 是 A 上的二元关系.称 R' 是 R 的自反闭包(对称闭包,传递闭包),如果 R' 满足:

1) R' 是自反的(对称的,传递的);

2) 满足 $R \subseteq R'$;

3) 对 A 上任意关系 R'' , 若 $R \subseteq R''$, 且 R'' 是自反的(对称的,传递的),必有 $R' \subseteq R''$.

R 的自反闭包、对称闭包和传递闭包分别记为 $r(R), s(R), t(R)$, 也称 r, s, t 为闭包运算,它们作用于关系 R 后,产生包含 R 的最小的自反、对称、传递的关系.

设 R 是集合 A 上的关系,那么,

$$r(R) = I_A \cup R$$

$$s(R) = R \cup R^{-1}$$

$$t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$$

(二) 等价关系

1. 基本概念

设 A 是一个非空集合, R 是 A 上二元关系.如果 R 具有自反性,对称性,传递性,则称 R 是一个等价关系.

2. 等价类

设 A 是一个非空集合, R 是 A 上的等价关系. A 的一个非空子集 M 叫做关于 R 的一个等价类,如果:

- 1) 若 $a \in M, b \in M$, 则 aRb
- 2) 若 $a \in M, b \notin M$, 则 $a \not R b$; 或者, 若 $a \in M, aRb$, 则, $b \in M$;

设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 于是等价类是存在的.

设 R 是集合 A 上的等价关系, $M_1, M_2, \dots$, 是 A 中关于 R 的所有等价类. 于是 $A = M_1 \cup M_2 \cup \dots$ 并且 $M_i \cap M_j = \emptyset (i \neq j)$, 亦即, 集合 A 上的等价关系把 A 分成了互不相交的等价类.

3. 划分、商集

划分: 称集合 A 的子集族 C 为 A 的划分, 如果:

- 1) 若 $B \in C$, 则 $B \neq \emptyset$;
- 2) $\bigcup_{B \in C} B = A$;
- 3) 对任意的 $B, B' \in C$, 若 $B \neq B'$, 则 $B \cap B' = \emptyset$

称 C 中元素为划分的单元, 或划分块.

规定, $A = \emptyset$ 时只有划分 $\emptyset$.

商集: 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 以 R 的所有不同等价类为元素构成的集合称为 A 关于 R 的商集, 简称 A 的商集, 记作 A/R .

设 A 为一个非空集合.

- 1) 设 R 为 A 上的任意一个等价关系, 则对应 R 的商集 A/R 为 A 的一个划分.
- 2) 设 C 为 A 的任一个划分, 令 $R_c = \{(x, y) | x, y \in A \text{ 并且 } x, y \text{ 属于 } C \text{ 的同一划分块}\}$, 则

R_c 为 A 上的等价关系.

非空集合 A 上的等价关系与其上的划分是一一对应的.

4. 第二类斯特林数

设 $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right\}$ 表示将 n 个不同的球放入 r 个相同的盒中的方案数, 称 $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right\}$ 为第二类斯特林数.

不同的放球方法数即为将 n 元集合 A 分为 r 块的不同划分数.

第二类斯特林数性质:

- 1) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 0, \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right\} = 1, \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 2^{n-1} - 1, \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right\} = C_n^2, \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right\} = 1.$
- 2) 递推公式: $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right\} = r \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ r \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ r-1 \end{smallmatrix} \right\}$

5. 加细

设 C 和 C' 都是集合 A 的划分, 若 C 的每个划分块都包含于 C' 的某个划分块中, 则称 C 是 C' 的加细.

C 是 C' 的加细当且仅当 $R_C \subseteq R_{C'}$.

(三) 偏序关系

1. 基本概念

设 R 是集合 A 上的一个关系. 如果 R 具有自反性, 反对称性, 传递性, 则称 R 为一个偏序关系 (半序关系、部分序关系).

集合 A 在偏序关系 R 下构成一个偏序集 (半序集、部分序集). 记作 (A, R) .

通常, 将部分序关系 R 写做 “ $\leq$ ”, 读做 “小于或等于”.

显然, 一个偏序集的子集仍为偏序集.

2. 哈斯图

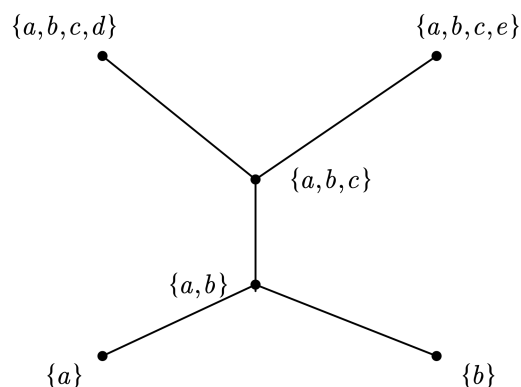
以平面上的点代表部分序集中的元素.

1) 若 $x \leq y$, 且 $x \neq y$, 则将 x 画在 y 的下面.

2) 若 $x \leq y$, $x \neq y$, 并且没有不同于 x, y 的 z , 使得 $x \leq z \leq y$ (称 y 盖住 x), 则在 x, y 之间用直线连接.

例如:

设 $A = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, d\}, \{a, b, c, e\}\}$, 则 $(A, \subseteq)$ 是一个部分序集.



3. 全序集

如果对一个偏序集 A (其偏序关系为 $\leq$) 中的任意两个元素 a, b 必有 $a \leq b$, 或者 $b \leq a$,

则称 A 为一个全序集. 全序集有时也称为链.

全序集的子集仍为全序集.

4. 拟序关系

设 R 是集合 A 上的一个关系. 如果 R 具有反自反性, 传递性, 则称 R 为一个拟序关系. 记为 $<$, 读做 “小于”. (拟序关系的定义中隐含了其具有反对称性.)

5. 最大、最小元, 极大、极小元

设 $(A, \leq)$ 是一个部分序集,

1) 如果 A 中有一个元素 a , 对于所有的 $x \in A$, 都有 $x \leq a$ ($a \leq x$), 则称 a 为集合 A 的最大 (最小) 元.

2) A 中元素 a 说是一个极大(极小)元,如果除 a 之外, A 中没有元素 x ,使得 $a \leq x (x \leq a)$.
集合 A 的最大(最小)元、极大(极小)元必是该集合中的元素.

6. 上界、下界,上确界、下确界

- 1) 对于 A 中的子集 M , A 中元素 a 称为子集 M 的一个上界(下界),如果对 M 中任意元素 m ,都有 $m \leq a (a \leq m)$.
 - 2) 对于 A 中的子集 M , A 中元素 a 称为 M 的一个最小上界(或称上确界),如果 a 是 M 的一个上界,并且对 M 的任意一个上界 x ,都有 $a \leq x$.
 - 3) 对于 A 中的子集 M , A 中元素 a 称为 M 的一个最大下界(或称下确界),如果 a 是 M 的一个下界,并且对 M 的任意一个下界 x ,都有 $x \leq a$.
- M 的上界(下界)、上确界(下确界)未必是 M 中的元素.

注意:

最大元,最小元未必存在,如果存在必唯一.

极大元,极小元对有限部分序集必存在,但未必唯一.

上下界未必存在,存在时又未必唯一.

即使有上下界时,最小上界和最大下界也未必存在.

定理:

设 $(A, \leq)$ 是一个部分序集, $B \subseteq A$.

- 1) 若 $b \in B$, 而且 b 是 B 的最大元(最小元), 则 b 必为 B 的最小上界(最大下界);
- 2) 若 b 为 B 的上(下)界, 且 $b \in B$, 则 b 必为 B 的最大(最小)元;
- 3) 若 B 有最大下界(最小上界), 则最大下界(最小上界)唯一.

三、 映射

(一) 基本概念

1. 映射

设 A, B 是两个集合, 若对 A 的每个元素 a , 规定了 B 的一个确定元素 b 与之对应, 则称此对应为由 A 到 B 内的一个**映射**.

将此映射记为 σ , 于是对任意 $a \in A$, $\sigma(a) = b$ 表示 B 中与 a 对应之元素, b 称为 a 的**映像**, a 称为 b 的**原像**.

2. 满射、单射、双射

设 σ 是 A 到 B 内的映射, 如果 B 中每一个元素都一定是 A 中某元素的映像, 就称 σ 是 A 到 B 上的映射(**满射**). 特别, A 到 A 上的映射, 称为**变换**.

设 σ 是 A 到 B 内的映射, 如果对任意 $a \in A, b \in A$ 且 $a \neq b$, 都有 $\sigma(a) \neq \sigma(b)$, 就称 σ 是 A 到 B 的**单射**.

设 σ 是集合 A 到集合 B 内的映射. 如果 σ 既是 A 到 B 的满射, 又是 A 到 B 的单射, 则称 σ 为 A 到 B 的**1-1 映射或双射**.

3. 映射的乘积

设 σ 是集合 A 到集合 B 内的映射, τ 是集合 B 到集合 C 内的映射, 对任意 $a \in A$, 规定 $(\tau \cdot \sigma)(a) = \tau(\sigma(a))$, 显然 $\tau \cdot \sigma$ 是集合 A 到集合 C 内的映射, 我们称此映射为**映射 τ 与映射 σ 的乘积**.

映射的乘积满足结合律, 但是不满足交换律.

4. 逆映射

设 A, B 是两个集合, σ 是 A 到 B 的 1-1 映射, 则 σ 的逆关系 σ^{-1} 是 B 到 A 的 1-1 映射.

设 A, B 是两个集合, σ 是 A 到 B 的 1-1 映射, 则 σ 的逆关系 σ^{-1} 称为 σ 的**逆映射**.

对任意 $a \in A$, 都有 $\sigma^{-1}(\sigma(a)) = a$.

(二) 集合的基数

1. 集合的基数

把相当于有限集合的元素数的概念推广到一般集合, 称之为集合的基数(势, 浓度). 集合 A 的基数记为 $|A|$.

2. 对等

设 A, B 为集合, 若 A 与 B 之间**存在** 1-1 映射, 则称 A 与 B 基数相同, 也称 A 与 B 对等(等势, 等浓), 记为 $|A| = |B|$.

把自然数集合的基数记为 $\aleph_0$ (读作阿列夫零), 于是凡是与自然数集合对等的集合 A , 其基数 $|A| = \aleph_0$.

3. 用映射判断集合的基数大小

设 A, B 是任意两个集合.

1) 称 A 的基数小于等于 B 的基数, 记为 $|A| \leq |B|$, 如果有 A 到 B 单射 σ 或有 B 到 A 满射 σ .

2) 称 A 的基数小于 B 的基数, 记为 $|A| < |B|$, 如果 $|A| \leq |B|$ 且 $|A| \neq |B|$.

换句话说, 若 A 与 B 的某一子集有 1-1 对应关系, 则 $|A| \leq |B|$; 若 A 与 B 的某一子集有 1-1 对应关系, 且 A 与 B 不存在 1-1 对应关系, 则 $|A| < |B|$.

若存在 A 的子集 A' 和 B 的子集 B' , 使得 $|A| = |B'|$ 且 $|B| = |A'|$, 则 $|A| = |B|$. 即若 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |A|$, 则 $|A| = |B|$.

(三)可数集合

1. 基本概念

一个集合,如果它的元素为有限个,或者它与自然数集合之间存在一个 1-1 映射,则称此集合为可数集合.否则称该集合为不可数集合.元素个数不是有限的可数集合称为可数无穷集合.

A 为可数无穷集合,当且仅当 A 可排列为 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ (可以把它的元素编号)

定理:

① 可数集合的子集仍为可数集合.

② 设 A, B 是可数集合, $A \cap B = \emptyset$, 则 $A \cup B$ 是可数集合.

③ 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是可数无穷多个可数集合的序列, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 是可数集合.即可

数无穷多个可数集合的并集是可数集合.

④ 设 A, B 是可数无穷集合, 则 $A \times B$ 是可数集合.

2. 常见可数无穷集合

正整数的平方数集合是可数无穷集.

有理数集合 Q 是可数集合.

整数的集合 Z 是可数无穷集.

3. 判断可数集合

方法一. 按照可数集合的定义, 若 A 为有限集, 则 A 一定是可数集合, 否则若 A 与自然数集之间存在一个 1-1 映射, 则 A 为可数集合.

方法二. 若 A 与某可数集合之间存在 1-1 映射, 则 A 为可数集合.

方法三. 若 A 中所有元素可按某种规律进行排序, 则 A 是可数集合.

方法四. 若 A 是 $n(>1)$ 个可数集合的并集, 则 A 是可数集合.

方法五. 若 A 是某个已知是可数集合的子集, 则 A 是可数集合.

方法六. 若 A 是可数无穷多个可数集合的并集, 则 A 是可数集合.

方法七. 若 A 是 $n(>1)$ 个可数集合的笛卡儿乘积, 则 A 是可数集合.

(四)不可数集合

1. 不可数集合

1) 全体实数构成的集合是不可数集合.

2) 实数集合 R , 区间 $(a, +\infty)$, $[a, b]$, (a, b) , $(a, b]$, 其中 $a \neq b$, 都是不可数的, 且与区间 $(0, 1)$ 等浓(对等).

将 $(0, 1)$ 区间内的实数集合的基数记为 c , 也记为 $\aleph_1$. 即 $c = \aleph_1$.

3) 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是互不相交的集合序列, 它们的基数都是 c , 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 的基

数也是 c . 即可数(无穷多)个基数为 c 的集合的并集基数仍为 c .

2. 连续统问题

集合 A 的元素不能与 2^A 建立 1-1 映射.

连续统假设无法判定.

练习题 1

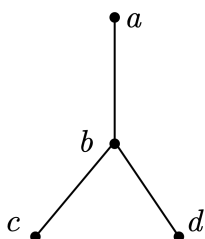
一、简答题

1. 集合 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. 请写出 A 的幂集.
2. 对于自反、反自反、对称、反对称、传递这五种性质, ①非空集合上的空关系具有哪些性质? ②非空集合上的相等关系有哪些性质? ③对于集合 $A = \{a\}$, A 上的全域关系有哪些性质?
3. 设 $A = \{a, b, c\}$, $R = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$, 求 R 的自反闭包、对称闭包、传递闭包.
4. 设 $A = \{a, b, c\}$ 根据右图的关系矩阵写出关系 R 所具有的性质.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

5. 无理数集合 Q , Q 与 $Q \cup \{0, 1\}$ 等势吗?
6. 设集合 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, R 是 A 上的等价关系, 则 $|R|$ 的最小值和最大值分别是多少?
7. 设集合 $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$, $C = \{\{a, c, h\}, \{b\}, \{d, f\}, \{e, g\}\}$ 是 A 的一个划分, 请给出划分 C 对应的等价关系 R_C .

8. R_1 和 R_2 是集合 A 上的反对称关系, 则 $R_1 \cup R_2$ 是反对称的吗?
9. 集合 $A = \{1, \{1\}, 0\}$, $\leq$ 为集合 A 上的全序关系, 则集合 $\leq$ 的元素数为多少?
10. 设 $A = \{1, 2, \{3\}\}$, A 上有多少不同的部分序关系?
11. 集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上有多少不同的等价关系?
12. R 既是集合 A 上的等价关系, 也是 A 上的部分序关系, 并且 $|A/R| = 1$, 求 $|\rho(A)|$.
13. 所有整系数的一次多项式集合是可数还是不可数集合, 为什么?
14. 下图是部分序集 (A, R) 的 hasse 图, 请写出集合 A 和关系 R .



15. 映射的乘积满足交换律吗? 若不满足, 请举反例说明.

16. 可数无穷多个有限集合的并集是可数集合吗?有限多个可数无穷集合的笛卡尔积是可数集合吗?
17. 设命题公式的集合 $S = \{P, Q, P \wedge P, P \wedge I, P \rightarrow Q, 0 \vee Q, Q \vee Q, \neg P \vee Q\}$, $=$ 是 S 上的公式等价关系,求 S 关于 $=$ 的商集?
18. 是否存在既具有自反性,又具有反自反性的关系?若存在,请举例.

二、解答题

1. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24\}$, R 是整除关系,则 (A, R) 是一个部分序集,试画出 (A, R) 的 Hasse 图,并指出极大,极小元和最大,最小元.

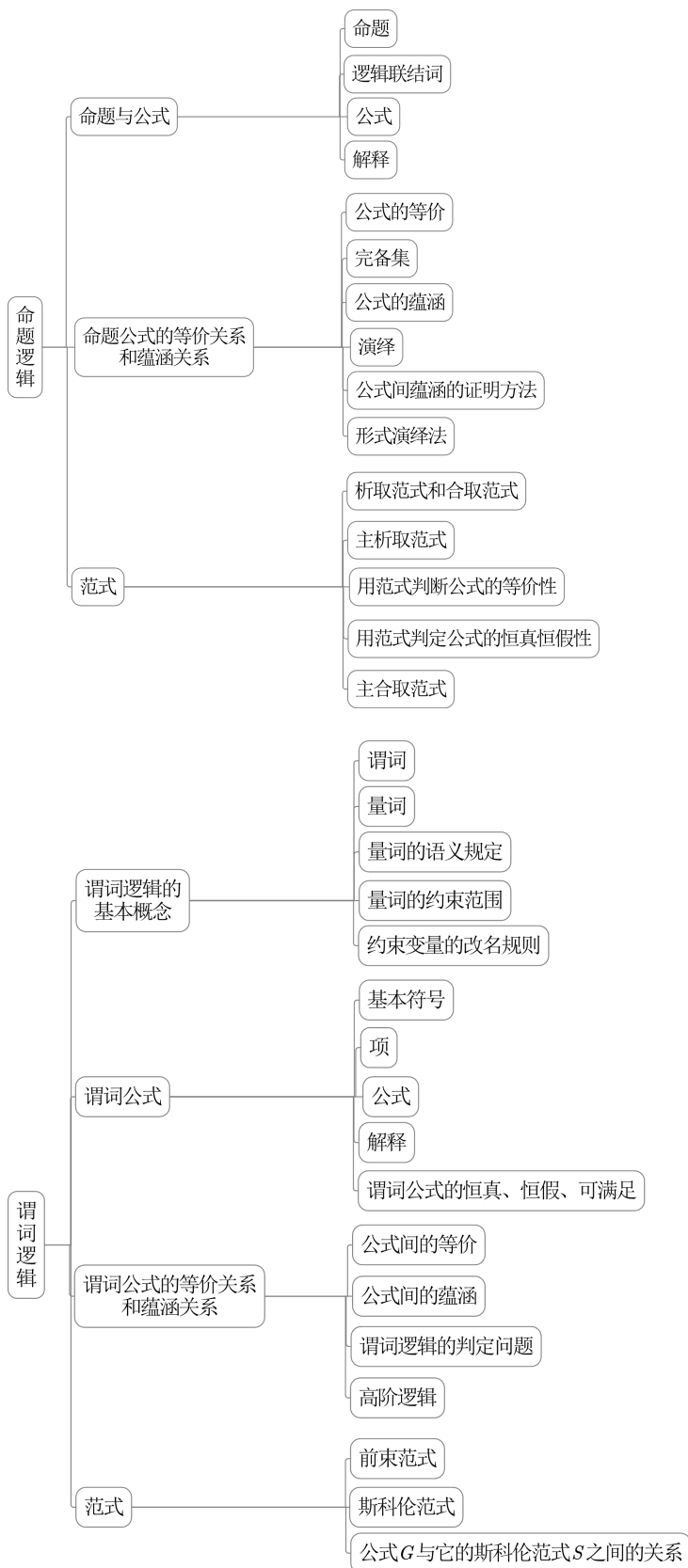
三、证明题

1. 证明: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

2. 设 $A=\{1,2,3,4\}$, 在 A 的幂集 $\rho(A)$ 上规定 $R=\{(s,t)|s,t\in\rho(A)\wedge(|s|=|t|)\}$. 证明: R 是 $\rho(A)$ 上的等价关系, 并写出商集 $\rho(A)/R$.
3. 设集合 $A=\{1,2,\cdots,10\}$, R 是 A 上的二元关系, $R=\{(x,y)|(x-y)\text{是}5\text{的倍数}\}$. 试证明: R 是 A 上的等价关系, 并求商集 A/R .

第三章 古典数理逻辑

学习笔记



一、命题逻辑

(一)命题与公式

1. 命题

所谓命题是指一句有真假意义的话.命题用大写英文字母 $P, Q, \dots$ 表示.
如果一个命题是真的,称它的真值是 1,如果一个命题是假的,称它的真值是 0.
也用“1”代表一个抽象的真命题,用“0”代表一个抽象的假命题.

2. 逻辑联结词

(1) 否定

设 P 是一个命题,命题“ P 是不对的”称为 P 的否定,记以 $\neg P$,读作非 P .

$\neg P$ 是真的当且仅当 P 是假的.

(2) 析取

设 P, Q 是两个命题,命题“ P 或者 Q ”称为 P, Q 的析取,记以 $P \vee Q$,读作 P 或 Q .

$P \vee Q$ 是真的当且仅当 P, Q 中至少有一个是真的.

(3) 合取

设 P, Q 是两个命题,命题“ P 并且 Q ”称为 P, Q 的合取,记以 $P \wedge Q$,读作 P 且 Q .

$P \wedge Q$ 是真的当且仅当 P 和 Q 都是真的.

(4) 蕴涵

设 P, Q 是两个命题,命题“如果 P ,则 Q ”称为 P 蕴涵 Q ,记以 $P \rightarrow Q$.

$P \rightarrow Q$ 是假的当且仅当 P 是真的而 Q 是假的.

如果 P 是假命题,则不管 Q 是什么命题,命题“如果 P ,则 Q ”在命题逻辑中都被认为是真命题.

(5) 等价

设 P, Q 是两个命题,命题“ P 当且仅当 Q ”称为 P 等价 Q ,记以 $P \leftrightarrow Q$.

$P \leftrightarrow Q$ 是真的当且仅当 P, Q 或者都是真的,或者都是假的.

3. 公式

(1) 命题符号

我们用大写的英文字母 $P, Q, R, \dots$ 等代表一个抽象的命题,或称为命题符号.

命题符号称为原子.

(2) 命题公式

命题逻辑中的公式,是如下定义的一个符号串:

- 1) 原子是公式;
- 2) 0, 1 是公式;
- 3) 若 G, H 是公式, 则 $(\neg G), (G \vee H), (G \wedge H), (G \rightarrow H), (G \leftrightarrow H)$ 是公式;
- 4) 所有公式都是有限次使用 1), 2), 3) 得到的符号串.

4. 解释

(1) 解释

设 G 是命题公式, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是出现在 G 中的所有原子. 指定 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的一组真值, 则这组真值称为 G 的一个解释.

设 G 是公式, I 是 G 的一个解释, 显然, G 在 I 下有真值, 通常记为 $T_I(G)$.

公式 G 在其所有可能的解释下所取真值的表, 称为 G 的真值表.

显然, 有 n 个不同原子的公式, 共有 2^n 个解释.

若公式 G 中出现的所有原子为 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 有时用 $\{m_1, \dots, m_n\}$ 表示 G 的一个解释

$$I, \text{ 其中 } m_i = \begin{cases} A_i & \text{当 } A_i \text{ 在 } I \text{ 下为 } 1 \text{ 时} \\ \neg A_i & \text{当 } A_i \text{ 在 } I \text{ 下为 } 0 \text{ 时} \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

(2) 恒真、恒假、可满足

公式 G 称为恒真的(或有效的), 如果 G 在它的所有解释下都是真的;

公式 G 称为恒假的(或不可满足的), 如果 G 在它的所有解释下都是假的;

公式 G 称为可满足的, 如果它不是恒假的.

如果 G 在解释 I 下是真的, 则称 I 满足 G ; 如果 G 在解释 I 下是假的, 则称 I 弄假 G .

(二) 命题公式的等价关系和蕴涵关系

1. 公式的等价

称公式 G, H 是等价的, 记以 $G = H$, 如果 G, H 在其任意解释 I 下, 其真值相同.

公式 G, H 等价当且仅当公式 $G \leftrightarrow H$ 恒真.

公式间的等价关系有自反性、对称性、传递性.

基本等价式:

- (1) $(G \leftrightarrow H) = (G \rightarrow H) \wedge (H \rightarrow G);$
- (2) $(G \rightarrow H) = (\neg G \vee H);$
- (3) $G \vee G = G, G \wedge G = G;$
- (4) $G \vee H = H \vee G, G \wedge H = H \wedge G;$
- (5) $G \vee (H \vee S) = (G \vee H) \vee S, G \wedge (H \wedge S) = (G \wedge H) \wedge S;$
- (6) $G \vee (G \wedge H) = G, G \wedge (G \vee H) = G;$
- (7) $G \vee (H \wedge S) = (G \vee H) \wedge (G \vee S); G \wedge (H \vee S) = (G \wedge H) \vee (G \wedge S);$
- (8) $G \vee 0 = G, G \wedge 1 = G;$
- (9) $G \wedge 0 = 0, G \vee 1 = 1;$
- (10) $\neg(G \vee H) = \neg G \wedge \neg H, \neg(G \wedge H) = \neg G \vee \neg H;$

2. 完备集

设 Q 是逻辑运算符号集合,若所有逻辑运算都能由 Q 中元素表示出来,而 Q 的任意真子集无此性质,则称 Q 是一个完备集.

$\{\neg, \wedge\}, \{\neg, \vee\}$ 都是完备集.

与非式:设 P, Q 是两个命题,命题“ P 与 Q 的否定”称为 P 与 Q 的与非式,记作

$$P \uparrow Q. (P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q))$$

$P \uparrow Q$ 为真当且仅当 P, Q 不同时为真.

或非式:设 P, Q 是两个命题,命题“ P 或 Q 的否定”称为 P 与 Q 的或非式,记作

$$P \downarrow Q. (P \downarrow Q = \neg(P \vee Q))$$

$P \downarrow Q$ 为真当且仅当 P, Q 同时为假.

$\{\uparrow\}, \{\downarrow\}$ 都是完备集.

3. 公式的蕴涵

设 G, H 是两个公式. 称 H 是 G 的逻辑结果(或称 G 蕴涵 H), 当且仅当对 G, H 的任意解释 I , 如果 I 满足 G , 则 I 也满足 H , 记作 $G \Rightarrow H$.

$\Rightarrow$ 是一种偏序关系.

公式 G 蕴涵公式 H 当且仅当公式 $G \rightarrow H$ 是恒真的.

定理:

- ① 设 $G_1, \dots, G_n, H$ 是公式. 称 H 是 $G_1, \dots, G_n$ 的逻辑结果(或称 $G_1, \dots, G_n$ 共同蕴涵 H),

当且仅当 $(G_1 \wedge \dots \wedge G_n) \Rightarrow H$.

② 如果 $H_1, \dots, H_m, P$ 共同蕴涵公式 Q , 则 $H_1, \dots, H_m$ 共同蕴涵公式 $P \rightarrow Q$.

基本蕴含式:

- (1) $P \wedge Q \Rightarrow P$
- (2) $P \wedge Q \Rightarrow Q$
- (3) $P \Rightarrow P \vee Q$
- (4) $Q \Rightarrow P \vee Q$
- (5) $\neg P \Rightarrow (P \rightarrow Q)$
- (6) $Q \Rightarrow (P \rightarrow Q)$
- (7) $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$
- (8) $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$
- (9) $P, Q \Rightarrow P \wedge Q$
- (10) $\neg P, P \vee Q \Rightarrow Q$
- (11) $P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$
- (12) $\neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$
- (13) $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$
- (14) $P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \Rightarrow R$

4. 演绎

设 S 是一个命题公式的集合(前提集合).从 S 推出公式 G 的一个**演绎**是公式的一个有限序列: $G_1, \dots, G_k$, 其中, $G_i (1 \leq i \leq k)$ 或者属于 S , 或者是某些 $G_j (j < i)$ 的逻辑结果. 并且

G_k 就是 G . 称公式 G 为“此演绎的”逻辑结果, 或称从 S 演绎出 G . 有时也记为 $S \Rightarrow G$.

演绎方法的可靠性与完备性:

- ③ 设 G, H_1, H_2 是公式. 如果 $G \Rightarrow H_1, G \Rightarrow H_2$ 则 $G \Rightarrow (H_1 \wedge H_2)$.
- ④ 设 S 是公式集合, G 是一个公式. 于是, 从 S 演绎出 G 的充要条件是 G 是 S 的逻辑结果.

演绎定理:

设 S 是前提公式集合, G, H 是两个公式. 如果从 $S \cup \{G\}$ 可演绎出 H , 则从 S 可演绎出 $G \rightarrow H$.

5. 公式间蕴涵的证明方法

给出两个公式 G, H , 证明 G 蕴涵 H .

- ① 真值表法;
- ② 证 $G \rightarrow H$ 是恒真公式;
- ③ 利用一些基本等价式及蕴涵式进行推导;
- ④ 任取解释 I , 若 I 满足 G , 往证 I 满足 H ;

⑤ 反证法,设结论假,往证前提假.(即证明 $\neg H \Rightarrow \neg G$).

6. 形式演绎法(重点)

若给出前提集合 $S=\{G_1, \dots, G_k\}$, 公式 G , 证明 $S \Rightarrow G$ 有如下两种方法:

1) $G_1 \wedge \dots \wedge G_k \Rightarrow G$

2) 形式演绎法

形式演绎法(注意过程的格式):

根据一些基本等价式和基本蕴涵式,从 S 出发,演绎出 G ,在演绎过程中遵循以下三条规则:

规则 1. 可随便使用前提. (根据演绎定义)

规则 2. 可随便使用前面演绎出的某些公式的逻辑结果. (根据演绎的定义)

规则 3. 如果需要演绎出的公式是 $P \rightarrow Q$ 的形式,则可将 P 做为附加前提使用,而力图去演绎出 Q .

(三) 范式

1. 析取范式和合取范式

① 原子或原子的否定称为文字.

② 有限个文字的析取式称为一个子句;有限个文字的合取式称为一个短语. 一个文字既可称为是一个子句,也可称为是一个短语.

③ 有限个短语的析取式称为析取范式;有限个子句的合取式称为合取范式. 一个文字既可称为是一个合取范式,也可称为是一个析取范式. 一个子句,一个短语既可看做是合取范式,也可看做是析取范式.

对于任意命题公式,都存在等价于它的析取范式和合取范式.

2. 主析取范式

(1) 极小项

设 $P_1, \dots, P_n$ 是 n 个不同原子,一个短语如果恰好包含所有这 n 个原子或其否定,且其排列顺序与 $P_1, \dots, P_n$ 的顺序一致,则称此短语为关于 $P_1, \dots, P_n$ 的一个极小项.

显然,共有 2^n 个不同的极小项.

对于 n 个原子 $P_1, \dots, P_n$ 而言,其不同的解释共有 2^n 个,对于 $P_1, \dots, P_n$ 的任一极小项 m , 2^n 个解释中,有且只有一个解释使 m 取 1 值.

如果将真值 1,0 看做是数,则每一个解释对应一个 n 位二进制数.

假设使极小项 m 取 1 值的解释对应的二进制数为 i ,今后将 m 记为 m_i .

例如:

极小项	解释	记法
$\neg P \wedge \neg Q$	00	m_0
$\neg P \wedge Q$	01	m_1
$P \wedge \neg Q$	10	m_2
$P \wedge Q$	11	m_3

(2) 主析取范式

设命题公式 G 中所有不同原子为 $P_1, \dots, P_n$, 如果 G 的某个析取范式 G' 中的每一个短语, 都是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的一个极小项, 则称 G' 为 G 的主析取范式.

恒假公式的主析取范式用 0 表示.

对于命题公式 G , 都存在等价于它的主析取范式.

设命题公式 G 中所有不同原子为 $P_1, \dots, P_n$, 则等价于它的主析取范式的求法如下:

(a) 将公式 G 化为析取范式 G' .

(b) 删去析取范式中所有恒假的短语.

(c) 用幂等律将短语中重复出现的同一文字化简为一次出现, 如, $P \wedge P = P$.

(d) 对于所有不是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的极小项的短语使用同一律, 补进短语中未出现的

所有命题原子, 并使用分配律展开, 即, 如果 G_i' 不是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的极小项, 则 G_i'

中必然缺少原子 $P_{j_1}, \dots, P_{j_k}$, 则

$$G_i' = G_i' \wedge (P_{j_1} \vee \neg P_{j_1}) \wedge \dots \wedge (P_{j_k} \vee \neg P_{j_k})$$

$$= m_{i_1} \vee m_{i_2} \vee \dots \vee m_{i_{2^k}}$$

于是将 G' 中非极小项 G_i' 化成了一些极小项之析取. 对 G' 中其他非极小项也做如上处理, 最后得等价于 G 的主析取范式 G^* .

也可以通过真值表法寻找等价的主析取范式.

3. 用范式判断公式的等价性

设公式 G, H 是关于原子 $P_1, \dots, P_n$ 的两个主析取范式. 如果 G, H 不完全相同, 则 G, H 不等价.

对于任意公式 G , 存在唯一一个与 G 等价的主析取范式.

4. 用范式判定公式的恒真恒假性

短语是恒假的当且仅当至少有一个原子及其否定(也称互补对)同时在此短语中出现. 命题公式 G 是恒假的当且仅当在等价于它的析取范式中, 每个短语均至少包含一个原子及其否定.

判定公式是否恒真的其它方法：

- 1)把公式化成主析取范式,公式恒假时,主析取范式没有极小项;公式恒真时,主析取范式有全部极小项.
- 2)一种判定算法

对任给要判定的命题公式 G , 设其中有原子 $P_1, \dots, P_n$, 令 P_1 取 1 值, 求 G 的真值, 或为 1, 或为 0, 或成为新公式 G_1 且其中只有原子 $P_2, \dots, P_n$, 再令 P_1 取 0 值, 求 G 真值, 如此继续, 到最终只含 0 或 1 为止, 若最终结果全为 1, 则公式 G 恒真, 若最终结果全为 0, 则公式 G 恒假, 若最终结果有 1, 有 0, 则是可满足的.

5. 主合取范式

设 $P_1, \dots, P_n$ 是 n 个不同原子, 一个子句如果恰好包含所有这 n 个原子或其否定, 且其排列顺序与 $P_1, \dots, P_n$ 的顺序一致, 则称此子句为关于 $P_1, \dots, P_n$ 的一个极大项.

设命题公式 G 中所有不同原子为 $P_1, \dots, P_n$, 如果 G 的某个合取范式 G' 中的每一个子句, 都是关于 $P_1, \dots, P_n$ 的一个极大项, 则称 G' 为 G 的主合取范式.

P	Q	极小项	极大项
0	0	$m_0 = \neg P \wedge \neg Q$	$M_0 = P \vee Q$
0	1	$m_1 = \neg P \wedge Q$	$M_1 = P \vee \neg Q$
1	0	$m_2 = P \wedge \neg Q$	$M_2 = \neg P \vee Q$
1	1	$m_3 = P \wedge Q$	$M_3 = \neg P \vee \neg Q$

由主析取范式求主合取范式:

- 1) 求出 A 的主析取范式中不包含的所有极小项.
 - 2) 求出与 1) 中极小项下标相同的极大项.
 - 3) 将 2) 求出的所有极大项合取起来, 即得 A 的主合取范式.
- 公式恒假时, 主合取范式包含所有极大项; 公式恒真时, 主合取范式没有极大项.

二、谓词逻辑

(一) 谓词逻辑的基本概念

1. 谓词

可以独立存在的物体称为个体.

设 D 是非空个体名称集合, 定义在 D^n 上取值于 $\{1, 0\}$ 上的 n 元函数, 称为 n 元命题函数或 n 元谓词. 其中 D^n 表示集合 D 的 n 次笛卡尔乘积.

一元谓词描述个体的性质. 二元或多元谓词描述两个或多个个体间的关系. 0 元谓词中无个体, 理解为就是命题. 谓词逻辑包括命题逻辑.

例:

令 $G(x, y)$: “ x 高于 y ”, $G(x, y)$ 是一个二元谓词. 将 x 代以个体 “张三”, y 代以个体 “李

四”,则 $G(\text{张三}, \text{李四})$ 就是命题: “张三高于李四”.

$G(x, y)$ 不是命题, 而是一个命题函数即谓词. 随便将 x, y 代以确定的个体, 由 $G(x, y)$ 都能得到一个命题.

2. 量词

语句“对任意 x ”称为全称量词, 记以 $\forall x$; 语句“存在一个 x ”称为存在量词, 记以 $\exists x$.

3. 量词的语义规定

设 $G(x)$ 是一元谓词, 任取 $x_0 \in D$, 则 $G(x_0)$ 是一个命题.

$\forall x G(x)$ 是命题“对任意 $x \in D$, 都有 $G(x)$ ”.

对命题 $\forall x G(x)$ 的真值做如下规定:

$\forall x G(x)$ 取 1 值 $\Leftrightarrow$ 对任意 $x \in D, G(x)$ 都取 1 值;

$\forall x G(x)$ 取 0 值 $\Leftrightarrow$ 至少有一个 $x_0 \in D$, 使 $G(x_0)$ 取 0 值.

$\exists x G(x)$ 是命题“存在一个 $x_0 \in D$ 使得 $G(x_0)$ 成立”.

对命题 $\exists x G(x)$ 的真值规定如下:

$\exists x G(x)$ 取 1 值 $\Leftrightarrow$ 至少有一个 $x_0 \in D$, 使 $G(x_0)$ 取 1 值;

$\exists x G(x)$ 取 0 值 $\Leftrightarrow$ 对所有 $x_0 \in D, G(x)$ 都取 0 值.

语义上, 当 $D = \{x_0, x_1, \dots\}$ 是可数集合时,

$\forall x G(x)$ 等价于 $G(x_0) \wedge G(x_1) \wedge \dots$ $\exists x G(x)$ 等价于 $G(x_0) \vee G(x_1) \vee \dots$

4. 量词的约束范围

在一个由谓词, 量词, 逻辑联结词, 括号组成的有意义的符号串(实际是指下一节将严格定义的公式)中, 称变量的出现是约束的, 当且仅当它出现在使用这个变量的量词范围之内; 称变量的出现是自由的, 当且仅当这个出现不是约束的.

称变量是约束的, 如果至少有一个它的出现是约束的; 称变量是自由的, 如果至少有一个它的出现是自由的.

由定义可以看出一个变量可以既是约束变量又是自由变量.

5. 约束变量的改名规则

由谓词, 量词, 逻辑联结词, 括号组成的有意义的符号串(实际是下节定义的公式)中, 可将其中出现的约束变量改为另一个约束变量, 这种改名必须在量词作用区域内各处以及该量词符号中实行, 并且改成的新约束变量要有别于改名区域中的所有其它变量.

显然改名规则不改变原符号串的真值.

(二)谓词公式

1. 基本符号

在形式化中,将使用如下四种符号:

- 1) **常量符号**:用小写英文字母 $a, b, c, \dots$ 表示;当个体名称集合 D 给出时,它可以是 D 中某个元素.
- 2) **变量符号**:用小写英文字母 $x, y, z, \dots$ 表示;当个体名称集合 D 给出时, D 中任意元素可代入变量符号.
- 3) **函数符号**:用小写英文字母 $f, g, \dots$ 表示;当个体名称集合 D 给出时, n 元函数符号 $f(x_1, \dots, x_n)$ 可以是 D^n 到 D 的任意一个映射.
- 4) **谓词符号**:用大写英文字母 $P, Q, R, \dots$ 表示;当个体名称集合 D 给出时, n 元谓词符号 $P(x_1, \dots, x_n)$ 可以是 D^n 上的任意一个谓词.

2. 项

谓词逻辑中的项,被递归定义为:

- 1) 常量符号是项;
- 2) 变量符号是项;
- 3) 若 $f(x_1, \dots, x_n)$ 是 n 元函数符号, $t_1, \dots, t_n$ 是项,则 $f(t_1, \dots, t_n)$ 是项;
- 4) 所有项都是有限次使用 1), 2), 3) 生成的符号串.

3. 公式

若 $P(x_1, \dots, x_n)$ 是 n 元谓词符号, $t_1, \dots, t_n$ 是项,则 $P(t_1, \dots, t_n)$ 是原子.

谓词逻辑中的公式,被递归定义如下:

- 1) 原子是公式;
- 2) $0, 1$ 是公式;
- 3) 若 G, H 是公式,则 $(\neg G), (G \vee H), (G \wedge H), (G \rightarrow H), (G \leftrightarrow H)$ 是公式;
- 4) 若 G 是公式, x 是 G 中的自由变量,则 $\forall xG, \exists xG$ 是公式;
- 5) 所有公式都是有限次使用 1)~4) 生成的符号串.

4. 解释

谓词逻辑中公式 G 的一个解释 I ,是由非空区域 D 和对 G 中常量符号,函数符号,谓词符号以下列规则进行的一组指定组成:

- 1) 对每个常量符号,指定 D 中一个元素;
- 2) 对每个 n 元函数符号,指定一个函数,即指定 D^n 到 D 的一个映射;
- 3) 对每个 n 元谓词符号,指定一个谓词,即指定 D^n 到 $\{0, 1\}$ 的一个映射.

对讨论的公式做如下规定:公式中无自由变量,或将自由变量看做常量.

5. 谓词公式的恒真、恒假、可满足

公式 G 称为可满足的,如果存在解释 I ,使 G 在 I 下取 1 值,简称 I 满足 G .若 I 不满足 G ,则简称 I 弄假 G .

公式 G 称为是恒假的(不可满足的),如果不存在解释 I 满足 G .公式 G 称为恒真的,如果 G 的所有解释 I 都满足 G .

(三)谓词公式的等价关系和蕴涵关系

1. 公式间的等价

公式 G, H 称为**等价**,记以 $G=H$,如果公式 $G \leftrightarrow H$ 是恒真的.

公式 G, H 等价的充要条件是:对 G, H 的任意解释 I, G, H 在 I 下的真值相同.

因为对任意公式 G, H ,在解释 I 下, G, H 就是两个命题,所以命题逻辑中给出的基本等价式,在谓词逻辑中仍然成立.

2. 公式间的蕴涵

设 G, H 是公式,称 G **蕴涵** H ,或 H 是 G 的逻辑结果,如果公式 $G \rightarrow H$ 是恒真的,并记以 $G \Rightarrow H$.

公式 G 蕴涵 H 的充要条件是:对任意解释 I ,若 I 满足 G ,则 I 必满足 H .
同样,命题逻辑中的基本蕴涵式仍成立.

谓词公式蕴涵的证明方法:

方法一. 证明 $A \rightarrow B$ 是恒真公式.

方法二. 由基本等价式和基本蕴涵式推导出 $A \Rightarrow B$.

常用的基本蕴涵式有:

$$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists xA(x) \wedge \exists xB(x))$$

$$(\forall xA(x) \vee \forall xB(x)) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$$

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$$

方法三. 任取解释 I ,若 I 满足 A ,往证 I 满足 B .

方法四. 证 $\neg B \Rightarrow \neg A$.

3. 谓词逻辑的判定问题

谓词逻辑中公式恒真、恒假性的判断异常困难.

原因:

谓词逻辑中的恒真(恒假)公式,要求所有解释 I 都满足(弄假)该公式.而解释 I 依赖于一个非空集合 D .由于集合 D 可以是无穷集合,而集合 D 的“数目”也可能是无穷多个.因此,所谓公式的“所有”解释,实际上是无法考虑的.

1936 年 Church 和 Turing 分别独立地证明了:对于谓词逻辑,判定问题是不可解的.

谓词逻辑是半可判定的:

如果谓词逻辑中的公式是恒真的,则有算法在有限步之内检验出这个公式的恒真性.如果该公式不是恒真的(当然也不是恒假的),则无法在有限步内判定这个事实.

4. 高阶逻辑(了解)

“对任意一元谓词 $G(x)$, 命题 $\forall xG(x)$ 都是真的.” 应该用 “公式 $\forall G(\forall xG(x))$ 是恒真的” 来表达.

该公式中, 不仅有关于个体变量 x 的量词, 而且有关于谓词变量(即谓词符号, 亦即原子)的量词. 由这样的公式组成的系统就称为**高阶逻辑**. 高阶逻辑中, 不仅判定问题不可解, 甚至连一个完备的公理系统都没有.

(四) 范式

1. 前束范式

谓词逻辑中公式 G 称为**前束范式**, 如果 G 有如下形状: $Q_1x_1 \dots Q_nx_nM$, 其中 Q_ix_i 或者是 $\forall x_i$, 或者是 $\exists x_i, i=1, \dots, n, M$ 是不含量词的公式, $Q_1x_1 \dots Q_nx_n$ 称为**首标**, M 称为**母式**.

设 G 是公式, 其中自由变量有且仅有一个 x , 记以 $G(x)$, H 是不含变量 x 的公式, 于是有:

$$1) \quad \forall x(G(x) \vee H) = \forall xG(x) \vee H$$

$$1') \quad \exists x(G(x) \vee H) = \exists xG(x) \vee H$$

$$2) \quad \forall x(G(x) \wedge H) = \forall xG(x) \wedge H$$

$$2') \quad \exists x(G(x) \wedge H) = \exists xG(x) \wedge H$$

$$3) \quad \neg(\forall xG(x)) = \exists x(\neg G(x))$$

$$4) \quad \neg(\exists xG(x)) = \forall x(\neg G(x))$$

设 G, H 是两个公式, 其中自由变量有且只有一个 x , 分别记以 $G(x), H(x)$, 于是有:

$$1) \quad \forall xG(x) \wedge \forall xH(x) = \forall x(G(x) \wedge H(x))$$

$$2) \quad \exists xG(x) \vee \exists xH(x) = \exists x(G(x) \vee H(x))$$

$$3) \quad \forall xG(x) \vee \forall xH(x) = \forall x \forall y(G(x) \vee H(y))$$

$$4) \quad \exists xG(x) \wedge \exists xH(x) = \exists x \exists y(G(x) \wedge H(y))$$

对任意公式 G , 都存在与其等价的前束范式.

通过如下算法, 可将公式 G 化成等价的前束范式.

① 使用基本等价式 $(K \leftrightarrow H) = (K \rightarrow H) \wedge (H \rightarrow K), (K \rightarrow H) = \neg K \vee H$ 可将公

式 G 中的 $\leftrightarrow$ 和 $\rightarrow$ 删除.

② 使用 $\neg(\neg H) = H$, 摩根律, 公式 3) $\neg(\forall xG(x)) = \exists x(\neg G(x))$, ,

4) $\neg(\exists xG(x)) = \forall x(\neg G(x))$, 可将公式中所有否定号放在原子之前.

③ 如果必要的话, 则将约束变量改名.

④ 使用本节 10 个公式将所有量词都提到公式的最左边.

于是, 将公式 G 在**等价意义**下化成了一个前束范式.

前束范式不唯一.

2. 斯科伦范式

设 G 是一个公式, $Q_1x_1...Q_nx_nM$ 是与 G 等价的前束范式, 其中 M 为合取范式形式.

若 Q_r 是存在量词, 并且它左边没有全称量词, 则取异于出现在 M 中所有常量符号的常量符号 c , 并用 c 代替 M 中所有的 x_r , 然后在首标中删除 Q_rx_r . 若 $Q_{s1}, \dots, Q_{sm}$ 是所有出现在 Q_rx_r 左边的全称量词 ($m \geq 1, 1 \leq s1 < s2 < \dots < sm < r$), 则取异于出现在 M 中所有函数符号的 m 元函数符号 $f(x_{s1}, \dots, x_{sm})$, 用 $f(x_{s1}, \dots, x_{sm})$ 代替出现在 M 中的所有 x_r , 然后在首标中删除 Q_rx_r . 对首标中的所有存在量词做上述处理后, 得到一个在首标中没有存在量词的前束范式, 这个前束范式就称为公式 G 的 **Skolem 范式**. 其中用来代替 x_r 的常量符号和函数符号称为公式 G 的 **Skolem 函数**.

3. 公式 G 与它的斯科伦范式 S 之间的关系

G 与 S 的可满足性是等价的.

G 与 S 不等价.

G 与 S 的恒假性等价.

$S \Rightarrow G$

练习题 2

一、简答题

1. 命题公式 G 是包含 4 个不同原子的恒假公式, 则其主析取范式共包含多少个极小项?

2. $G = P \wedge Q \wedge R$, G 的主合取范式中包含多少个不同的极大项?

3. 设谓词公式 $G = \forall x \forall y (Q(x, y) \rightarrow Q(f(x), f(y)))$, I 是 G 的一个解释, 写出 G 在解释 I 下的真值.

$D = \{a, b\}$	$f(a)$	$f(b)$	$Q(a, a)$	$Q(a, b)$	$Q(b, a)$	$Q(b, b)$
	b	a	1	1	0	0

4. 判定公式 $G = (P \rightarrow Q) \rightarrow Q \rightarrow (P \vee Q)$ 是否为恒真的?
5. 写出关于 P, Q, R 的极小项 m_6 , 以及极大项 M_2 .
6. 请将命题公式 $P \wedge Q \vee R$ 化为主析取范式和主合取范式.
7. 设谓词公式 $G = \forall y \exists x P(x, y), H = \exists x \forall y P(x, y)$, 则 G 与 H 等价吗?
8. 蕴含式 $\forall x P(x) \Rightarrow \exists x P(x)$ 一定成立吗?
9. 设谓词公式 G 的前束范式为 H , 其 Skolem 范式为 S , 则 G 与 H 等价吗? H 与 S 等价吗?
10. 给出命题公式 $G = (P \vee Q) \rightarrow R$ 和 $H = \neg Q \vee R$ 的真值表, 试判断 G 蕴涵 H 吗?
11. 命题公式 $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)$ 与 $(P \vee R) \rightarrow Q$ 等价吗?

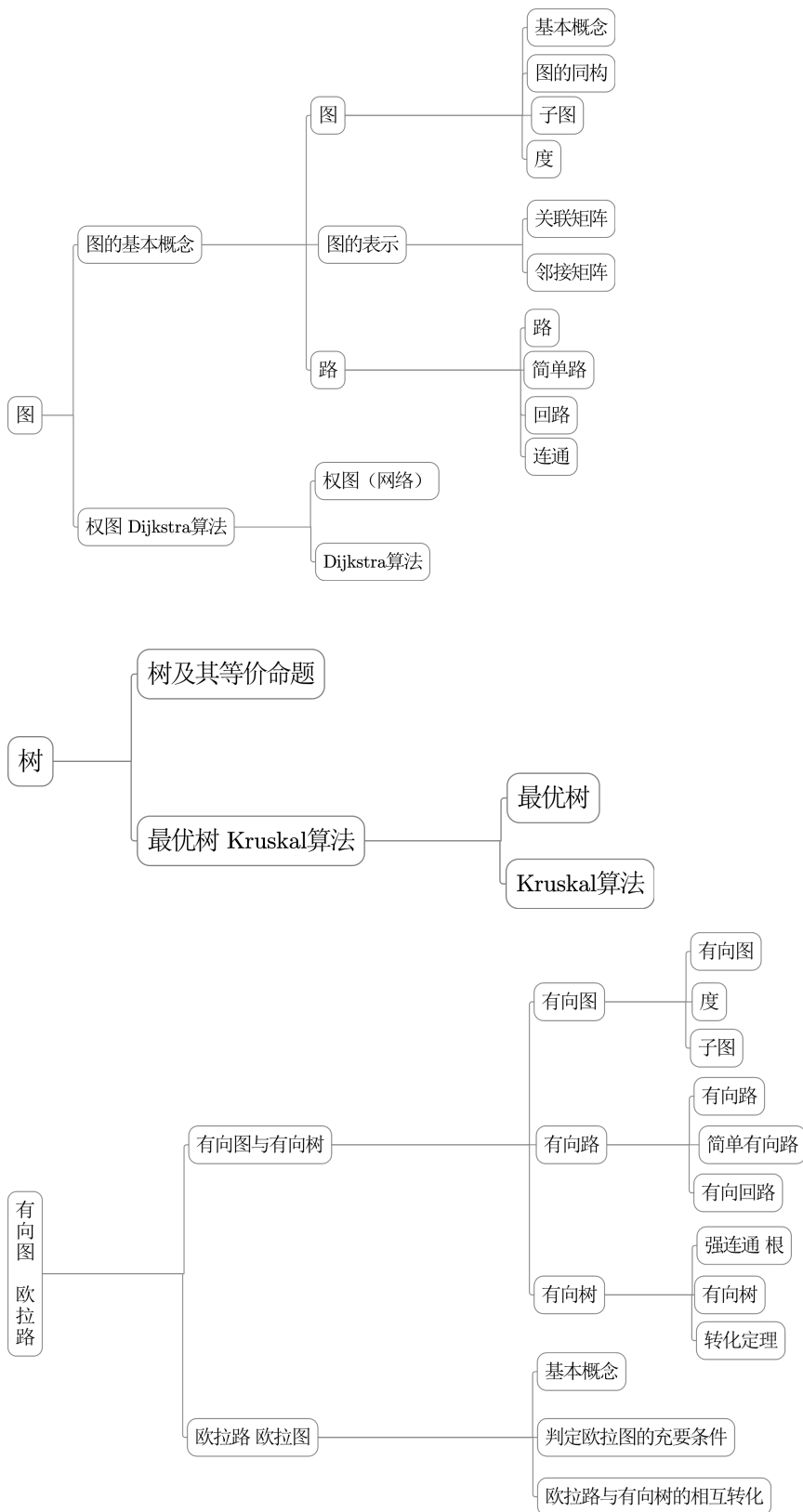
二、解答题

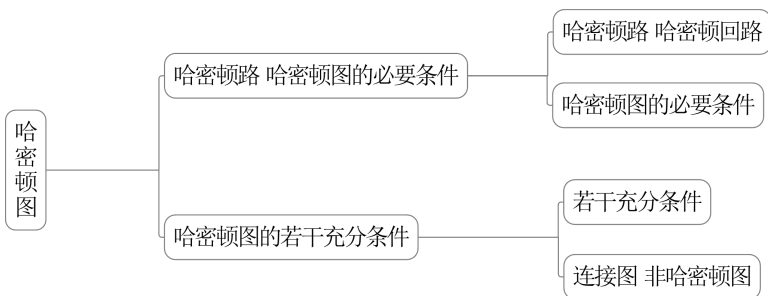
1. 用形式演绎法证明 $\neg P \vee \neg Q$ 是 $\{(P \wedge Q) \rightarrow R, \neg R \vee S, \neg S\}$ 的逻辑结果.
2. 求谓词公式 $\forall x P(x, y) \leftrightarrow \forall y Q(y)$ 的 Skolem 范式.
3. 用形式演绎法证明 $\{P \rightarrow (Q \vee R), Q \rightarrow \neg P, M \rightarrow \neg R\} \Rightarrow P \rightarrow \neg M$.

4. 求 $(\forall xP(x) \vee \exists yR(y)) \rightarrow \forall xF(x)$ 的 Skolem 范式.

第四章 图与网络

学习笔记





一、图

(一)图的基本概念

1. 图

(1) 基本概念

$G=(P, L)$ 称为(简单)图.如果 P 是点的非空集合, L 是连接某些不同点对的边集合,并且任意一对不同点之间最多有一条边.当 P 为有限集时, G 称为**有限图**.

允许有平行边和反身边的图称为**无向图**.

不允许有平行边和反身边的图称为**简单图**.

设 $G=(P, L)$ 是一个图,今后,我们用 $P(G)$ 表示 G 的(结)点集,用 $L(G)$ 表示 G 的边集.

设 $l \in L(G)$,并假设 l 是连接 G 中点 u ,点 v 的边,则称 u, v 是 l 的端点,并称 u 与 v 相邻.

有时,在不致引起混淆的情况下,将 l 记为 uv .

若 $l_1 \in L(G), l_2 \in L(G)$.且 l_1 和 l_2 有公共的端点,则称边 l_1 与 l_2 相邻.

没有任何边的图称为**零图**;

只有一个点的图称为**平凡图**;

任意两点之间都有边的图称为**完全图**.

(2) 图的同构

称图 G 和 H 是**同构**的.如果存在 $P(G)$ 到 $P(H)$ 的 1-1 映射 σ ,使对任意的 $u, v \in P(G)$, u

与 v 在 G 中相邻, 当且仅当 $\sigma(u)$ 与 $\sigma(v)$ 在 H 中相邻.

同构的图看成是一个图.

(3) 子图

设 G, H 是图,如果 $P(H) \subseteq P(G), L(H) \subseteq L(G)$.则称 H 是 G 的**子图**, G 是 H 的**母图**.

如果 H 是 G 的子图,并且 $P(H)=P(G)$,则称 H 是 G 的**支撑子图**.

如果 H 是 G 的子图,且 $L(G)$ 中两个端点都在 $P(H)$ 中的边都在 $L(H)$ 中,则称 H 为点集 $P(H)$ 在 G 中**诱导的子图**. 即,对 $P(H)$ 中的任意两个点,它们在图 H 中相邻,当且仅当它们在图 G 中也相邻. H 是 G 删除某些点得到的.

(4) 度

设 G 是图, $v \in P(G), L(G)$ 中以 v 为端点的边的条数称为点 v 的**度**,记为 $d_G(v)$.

2. 图的表示

(1) 关联矩阵

设 $G=(P,L)$ 是有限图, 集合 P 的元数为 m , 集合 L 的元数为 n , 不妨设 $P(G)=\{v_1, \dots, v_m\}, L(G)=\{l_1, \dots, l_n\}$. 矩阵 $M(G)=[a_{ij}]$ 称为 G 的**关联矩阵**, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{当 } v_i \text{ 不是 } l_j \text{ 的端点} \\ 1 & \text{当 } v_i \text{ 是 } l_j \text{ 的端点} \end{cases}$$

显然, $M(G)$ 是 $m \times n$ 阶矩阵.

特点:

- ① $M(G)$ 中每行中 1 的个数恰是该行所代表的点 v 的度 $d_G(v)$.
- ② 因为图 G 中一条边只有两个端点, 故矩阵 $M(G)$ 中每一列恰有两个 1.

(2) 邻接矩阵

设 $G=(P,L)$ 是有限图, 集合 P 的元数为 m , 不妨设 $P(G)=\{v_1, \dots, v_m\}$. 矩阵 $A(G)=[b_{ij}]$ 称

为 G 的**相邻矩阵**, 其中 $b_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{当 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 不相邻} \\ 1 & \text{当 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 相邻} \end{cases}$

显然, $A(G)$ 是 $m \times m$ 阶矩阵.

特点:

- ① $A(G)$ 是对称矩阵.
- ② 第 i 行与第 i 列中 1 的个数相同, 它们恰是第 i 行(列)所代表的点 v 的度 $d_G(v)$.

(3) 定理

- ① 设 $G=(P,L)$ 是有限图, 不妨设 $L(G)$ 含有 m 个元素, 于是 $\sum_{v \in P(G)} d_G(v) = 2m$.
- ② 任一有限图中, 奇数度的点的个数为偶数.

3. 路

(1) 路

设 $G=(P,L)$ 是图, v, v' 是 G 中两点. 由 G 中点组成的序列 $(v_0, v_1, \dots, v_n)$ 称为从 v 到 v' 的长度为 n 的**路**(有 $n+1$ 个允许重复的点), 如果

- 1) $v_0 = v, v_n = v'$;
- 2) v_i 与 v_{i+1} 相邻, $0 \leq i < n$.

(2) 简单路

设 $G=(P,L)$ 是图, $(v_0, v_1, \dots, v_n)$ 是 G 中从 v_0 到 v_n 的路, 称此路为**简单路**, 如果

1) $v_0, \dots, v_{n-1}$ 互不相同;

2) $v_1, \dots, v_n$ 互不相同.

显然,一条简单路 $(v_0, v_1, \dots, v_n)$, 除 v_0 与 v_n 可以相同外, 其它任意两点都不相同.

(3) 回路

设 $G=(P, L)$ 是图. G 中从点 v 到自身的其长度不小于 3 的简单路, 称为回路.

(4) 连通

设 $G=(P, L)$ 是图, G 中两点 u, v , 如果从 u 到 v 有一条路, 则称 u 与 v 是相连的.

规定: 点 v 与自身是相连的.

G 中两点之间的相连关系是一个等价关系. 在此等价关系下, 集合 $P(G)$ 必分成一些等价类, 不妨设为 $S_1, \dots, S_n, \dots$. 每一个 S_i 和 G 中所有以 S_i 中的点为端点的边一起, 组成

G 的一个子图 G_i . 每个 G_i 称为 G 的一个连通分支. 对于图 G , 用 $W(G)$ 记其连通分支数.

如果图 G 仅有一个分支, 则称图 G 是连通的.

显然, 图 G 是连通的当且仅当 G 中任意两点都是相连的.

(二) 权图 Dijkstra 算法

1. 权图(网络)

设 $G=(P, L)$ 是有限图, 如果对 $L(G)$ 中任一条边 l , 都规定一个实数 $w(l)$ 附在其上, 则称 G 为有限权图(网络), 称 $w(l)$ 为边 l 的权.

规定 $w(uu) = 0$ (其中 $u \in P(G)$), $w(uv) = \infty$ (其中 $uv \notin L(G)$).

2. Dijkstra 算法

解决有限连通权图中求最短路问题.

Dijkstra 算法:

定义:

设 G 是有限权图, $S \subseteq P(G)$, $u_0 \in S$, $S' = P - S$, 定义 u_0 到 S' (点到点集) 的距离为

$$d(u_0, S') = \min_{v \in S'} \{d(u_0, v)\}$$

上述点到点集距离的定义等价于 $d(u_0, S') = \min_{\substack{u \in S \\ v \in S'}} \{d(u_0, u) + w(uv)\}$

具体实现:

1) 初始化, 令 $S = \{u_0\}$, $S' = P - S$, $k = 1$.

2) 根据公式 $d(u_0, S') = \min_{\substack{u \in S \\ v \in S'}} \{d(u_0, u) + w(uv)\}$ 求出 $d(u_0, S')$, 设实现 $d(u_0, S')$

的路是 $l_k = (u_0, u_1', \dots, u_r', u_k)$, 则 l_k 是 u_0 到 u_k 的最短路, 且 u_0 到 u_k 的距离

$$d(u_0, u_k) = d(u_0, S').$$

- 3) $S = S \cup \{u_k\}$, $S' = S' - \{u_k\}$, 如果 $S = P$, 则算法停止, 否则, 令 $k = k+1$, 转到步骤(2).

二、 树

(一) 树及其等价命题

1. 树的定义

设 $G=(P, L)$ 是图. 如果 G 是连通的, 并且无回路, 则称 G 为**树**.
无回路的图(可能不连通)也称为**森林**.

引理: 设 G 是至少有一条边的有限图, 且无回路, 则 G 至少有一个点只相邻于另一个点, 即 G 至少有一个点度数为 1.

2. 树的等价命题

如果 G 是图, 则下列诸命题等价:

- 1) G 是树.
- 2) G 连通并且删去 G 的任意一边, 所得之图都不连通.
- 3) 对 G 中任意两点 v, v' ($v \neq v'$), 恰有一条从 v 到 v' 的简单路.

如果 G 还是有限图, 设 $P(G)$ 元数为 n , 则下列命题也与上面命题等价:

- 4) G 不含回路, 并且 G 有 $(n-1)$ 条边.
- 5) G 连通, 并且 G 有 $(n-1)$ 条边.

任意有限连通图必有一支撑子图是树. 此支撑子图称为母图的**支撑树**.

若 G' 是有限图 G 的支撑树, vv' 为 G 中一边, 且 vv' 不在 G' 中, 则 G' 添上边 vv' 后必有回路.

(二) 最优树 Kruskal 算法

1. 最优树

设 G 是加权连通图, 带有最小权(和)的支撑树称为权图 G 的**最优树**.

2. Kruskal 算法

设权图 $G=(P, L)$ 是连通的.

- 1) 在 $L(G)$ 中选一个具有最小权值的边, 记为 l_1 , 令 $T=\{l_1\}$;
- 2) 从 $L(G)-T$ 中取 l_i , 使得 $T \cup \{l_i\}$ 不产生回路, 并且 $w(l_i)$ 最小. 如果存在这样的 l_i ,

则令 $T = T \cup \{l_i\}$, 重复步骤 2);

- 3) 如果不存在这样的 l_i , 则算法停止.

Kruskal 算法得到的 $T=\{l_1, l_2, \dots, l_n\}$ 是 G 的最优树.(最优树不唯一)

三、 有向图 欧拉路

(一)有向图与有向树

1. 有向图

(1) 有向图

$G=(P, A)$ 称为**有向图**,如果 P 是点集合, A 是从一点引到一点(不要求一定是另一点)的弧集合.

当 P 为有限集时, G 称为**有限有向图**..

若 e 是一条从点 v 到点 v' 的弧,则称 v 为 e 的起点,记为 $v=init(e)$; v' 为 e 的终点,记为 $v'=fin(e)$.

起点和终点都是点 v 的弧称为**反身弧**.

图与有向图是并列的,并非有向图是图的一种.

图与有向图的区别

- ① 图中连接两点的是边, uv 和 vu 是一回事.
有向图中,连接两点的是有向弧,从 u 到 v 的弧与从 v 到 u 的弧是不同的.
- ② 图中不允许有平行边.
有向图中不同点间的弧可有多条甚至无穷多条.
- ③ 图中不允许有反身边.
有向图中允许有反身弧,可有多条甚至无穷多条.
- ④ 有限图中边数有限.
有限有向图中弧数未必有限,可以有无穷多条.

(2) 度

有向图中点 v 的**输出次数(出度)**是集合 $\{e|init(e)=v\}$ 的元数;点 v 的**输入次数(入度)**是集合 $\{e|fin(e)=v\}$ 的元数;

点 v 的**度**等于点 v 的输入次数加输出次数.

(3) 子图

设 G, H 是有向图.如果 $P(H) \subseteq P(G), A(H) \subseteq A(G)$,则称 H 为 G 的**有向子图**(简称子图). G 是 H 的**母图**.

如果 H 是 G 的子图,并且 $P(H)=P(G)$,则称 H 是 G 的**支撑子图**.

2. 有向路

(1) 有向路

设 $G=(P, A)$ 是有向图,**弧序列** $(e_1, \dots, e_n)$ 称为 G 的从 v 到 v' 其长度为 n 的**有向路**,如果

$$1) e_i \in A(G), \quad i=1, \dots, n$$

$$2) v=init(e_1), v'=fin(e_n)$$

$$3) \text{fin}(e_k) = \text{init}(e_{k+1}), 1 \leq k \leq n-1$$

在不引起混淆的情况下,有时也将有向路 $(e_1, \dots, e_n)$ 写成 $(v_1, \dots, v_n, v_{n+1})$,其中

$$v_i = \text{init}(e_i) (i=1, \dots, n), v_{n+1} = \text{fin}(e_n).$$

(2) 简单有向路

有向图的有向路 $(e_1, \dots, e_n)$ 称为**简单的**,如果

1) $\text{init}(e_1), \dots, \text{init}(e_n)$ 互不相同,

2) $\text{fin}(e_1), \dots, \text{fin}(e_n)$ 互不相同.

即, n 条弧的起点互不相同; n 条弧的终点也互不相同.

(3) 有向回路

设 $G=(P, A)$ 是有向图, $v \in P(G)$, 从点 v 到自身的**简单有向路**(长度可以为 1 或 2)称为**有向回路**.

3. 有向树

(1) 强连通 根

设 $G=(P, A)$ 是有向图, 对 G 中任意两点 v, v' ($v \neq v'$), 如果都有从 v 到 v' 的有向路, 则称 G 是**强连通的**.

设 $G=(P, A)$ 是有向图, $r \in P(G)$. 称 r 为 G 的**根**, 如果对 G 中任一点 v ($v \neq r$), 都有从 v 到 r 的有向路.

有向图 G 的**漠视图** G_0 :

1) 删去 G 中自身到自身的弧(反身弧);

2) G 中任意两点, 若有弧, 只保留一条;

3) 删去弧的方向, 即得 G_0 .

若有向图 G 有根, 则漠视图 G_0 必连通.

若有向图 G 是强连通的, 则 G 必有根, 漠视图 G_0 必连通.

若漠视图 G_0 连通, 则 G 不一定有根, 当然更未必强连通; 即使有根, 也未必强连通.

(2) 有向树

有向图 G 称为**有向树**(或有根树), 如果 G 中有一点 r , 并且满足:

1) G 中每一点 v ($v \neq r$) 都恰是一条弧 e 的起点;

2) r 不是任一条弧的起点;

3) r 是根.

性质:

- 1) 每一点 $v(v \neq r)$ 到 r 恰有一条有向路;
- 2) 没有有向回路;
- 3) 两点间最多有一条弧.

(3) 转化定理

对有向树 G ,若无视各弧之方向,则得一树 G_0 ;

反之,若 G_0 是树,可选取任一点做根,并适当指定各边之方向,则得一有向树 G .

(二)欧拉路 欧拉图

1. 基本概念

设 G 是有向图, G 中一条**欧拉路**,就是一条有向路 $(e_1, \dots, e_n)$,其中 $\text{fin}(e_n) = \text{init}(e_1)$,而且 G 中每条弧在此有向路中恰出现一次.
一个有向图,如果存在着欧拉路,就称为**欧拉图**.
欧拉路不一定是回路,因为它不一定是简单的.

设 G 是有向图,

- 1) 称 G 中点 v 是**孤立的**,如果 v 的输入和输出次数全为 0;
- 2) 称 G 是**平衡的**,如果 G 中每点 v ,都有**有限**的输入次数和输出次数,而且输入次数和输出次数相等.

一**有限平衡有向图**,其弧数必有限.

一**有向图若存在欧拉路**,则必平衡.

一个**欧拉图 G** ,如果没有孤立点,则必强连通.

思考:

欧拉图中弧的个数是否一定有限? 是

欧拉图是否一定为有限有向图? 否(可有无穷多个孤立点)

由欧拉路中点集与弧集构成的子图 G' 是否一定为有限有向图? 是

无孤立点的欧拉图是否为有限有向图? 是

无孤立点的欧拉图是否一定强连通? 是

欧拉图中每点的度是否一定为偶数? 是

2. 判定欧拉图的充要条件

设 G 是**无孤立点**的有限有向图.于是, G 有欧拉路当且仅当 G 是平衡的,并且强连通.

推论:设 G 是**无孤立点**的有限有向图,于是, G 有欧拉路当且仅当 G 平衡,并且将 G 漠视为图 G_0 时是连通的 .

3. 欧拉路与有向树的相互转化

设 G 是无孤立点的有限有向图,并且 G 有一条欧拉路 $(e_1, \dots, e_m)$.

1) 令 $r = \text{fin}(e_m) = \text{init}(e_1)$.

2) 对每个点 $v \neq r$, 令 $e[v] = e_i$, 其中 $i = \max\{j \mid \text{init}(e_j) = v\}$. (即 i 是 v 发出的弧中标号最大的号)

于是, G 的全部点和全部弧 $\{e[v] \mid v \neq r\}$ 作成的有向图 G' , 是一个以 r 为根的有向树.

设 G 是有限平衡有向图, G' 是 G 的有向支撑树, 设 G' 的根为 r , G' 中点 $v (\neq r)$ 发出的弧为 $e[v]$. 设 e_1 是 r 在 G 中发出的任一条弧, 对从 e_1 开始的任一条有向路:

$L = (e_1, \dots, e_m)$

若满足:

1) $e_j \neq e_k$, 当 $j \neq k$ 时.

2) $e_j = e[v]$ 当且仅当 $\text{init}(e_j) = v$ 并且 G 中由 v 发出的弧都出现在 $(e_1, \dots, e_j)$ 中. (即由 v 发出的在树中的弧必须最后加入 L 中)

3) L 终止在 e_m 当且仅当 G 中从 e_m 的终点发出的弧都已经在 L 中出现.

则有向路 L 是一条欧拉路. (L 不唯一)

四、 哈密顿图

(一) 哈密顿路 哈密顿图的必要条件

1. 哈密顿路 哈密顿回路

设 $G = (P, L)$ 是有限图, $(v_1, \dots, v_n)$ 是 G 中一条路. 如果 G 中每点恰在此路中出现一次, 则称此路为 **Hamilton 路**.

如果 G 中每点, 除 v_1 外, 恰在此路中出现一次, 而 $v_1 = v_n$, 则此路称为 **Hamilton 回路**.

设 $G = (P, L)$ 是有限图, 如果 G 中有一条 Hamilton 回路, 则称 G 为 **Hamilton 图**.

显然, 由 m 个节点构成的完全图 K_m 是 Hamilton 图.

若图中有 n 个点, 则

Hamilton 路恰有 $n-1$ 条边,

Hamilton 回路恰有 n 条边.

Hamilton 路是图 G 的支撑子树,

Hamilton 回路是图 G 的支撑子图.

2. 哈密顿图的必要条件

如果图 $G = (P, L)$ 是 Hamilton 图, 则对 $P(G)$ 的任一非空子集 S , 都有

$$W(G-S) \leq |S|$$

其中: $|S|$ 表示集合 S 的元素数, $G-S$ 表示在 G 中删除 S 中的点以及以 S 中的点为端点的所有边而剩下的图, $W(G-S)$ 表示图 $G-S$ 的连通分支数.

主要用其逆否命题来判断非 Hamilton 图. 即, 若在图 G 中删去 n 个点及与之相连的边, 所得图的分支数大于 n , 则 G 不是 Hamilton 图.

(二) 哈密顿图的若干充分条件

1. 若干充分条件

- ① 若 $G=(P, L)$ 是有限图, $\gamma \geq 3$, $\delta \geq \gamma/2$, 则 G 是 Hamilton 图.

其中: γ 表示图 G 中点数, 即 $\gamma = |P(G)|$, δ 表示 G 中点的最小度.

- ② 设 G 是有限图, u, v 是 G 中不相邻的两点, 并且满足: $d(u) + d(v) \geq \gamma$, 则 G 是 Hamilton 图的充要条件是 $G \cup \{uv\}$ 是 Hamilton 图.

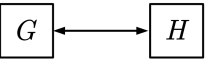
- ③ 设 G 是有限图. 反复连接 G 中不相邻的并且其度之和不小于 γ 的点对, 直到没有这样的点对为止. 最后所得的图称为 G 的**闭合图**, 记为 $C(G)$.
有限图 G 的闭合图 $C(G)$ 是唯一确定的.
有限图 G 是 Hamilton 图的充要条件是闭合图 $C(G)$ 是 Hamilton 图.
设 G 是有限图, 若 $C(G)$ 是完全图, 则 G 是 Hamilton 图.

- ④ 设有限图 G 的度序列(即 G 的各点的度, 按**非降序**排成的序列)为 $(d_1, d_2, \dots, d_\gamma)$, 其中 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_\gamma$, $\gamma \geq 3$ 如果**不存在**这样的 $m, m < \gamma/2$, 并使得
- $$d_m \leq m, d_{\gamma-m} < \gamma - m$$
- 则 G 是 Hamilton 图.

2. 连接图 非哈密顿图

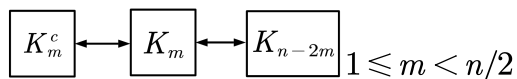
实数序列 $(p_1, \dots, p_n)$ 称为由实数序列 $(q_1, \dots, q_n)$ 所增大, 如果 $p_i \leq q_i, i=1, \dots, n$.

设 G, H 是有限图. G 称为被 H **度增大**, 如果 $|P(G)| = |P(H)|$, 并且 G 的不减度序列被 H 的不减度序列所增大.

设 G, H 是两个无公共点的有限图. 将 G 的每个点和 H 的每个点都用边连接起来得到的图, 称为 **G 与 H 的连接图**, 记为: 

设 G, H 是两个有限图, 如果 $P(G) = P(H)$, 并且对 G, H 中任意两点 u, v , u 和 v 在 G 中相邻当且仅当它们在 H 中不相邻, 则称 G 是 H 的**补图**, H 是 G 的补图, 可以将 G 记为 H^c , 也可将 H 记为 G^c .

用 K_m 表示由 m 个点组成的完全图. 将如下三个图:



从左到右顺序连接起来构成的连接图记为 $C_{m,n}$.

其不减度序列为 $\left(\underbrace{m, \dots, m}_{m \uparrow}, \underbrace{\gamma - m - 1, \dots, \gamma - m - 1}_{\gamma - 2m \uparrow}, \underbrace{\gamma - 1, \dots, \gamma - 1}_{m \uparrow} \right)$

若 $1 \leq m < n/2$, 则图 $C_{m,n}$ 是非 Hamilton 图.

若 G 为非 Hamilton 图, $\gamma \geq 3$, 则 G 由某个 $C_{m,\gamma}$ 所度增大. 其中 γ 是 $P(G)$ 的元数.

推论:

推论 1: 设 γ 是 $P(G)$ 的元数, $\gamma \geq 3$, 若 G 不能被每一个 $C_{m,\gamma}$ 度增大, 则 G 为 Hamilton 图.

推论 2: 对于 γ 个顶点的有限图, $\gamma \geq 3$, $C_{m,\gamma}$ 是极大非 Hamilton 图, 其中 $m < \gamma/2$.

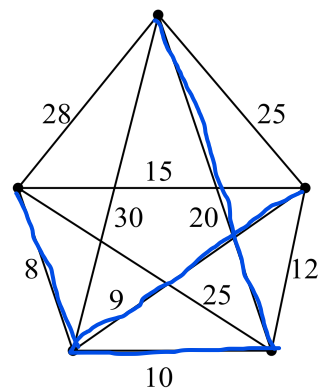
推论 3: 设 G 是图, $P(G) = n$, $L(G) = m$, 若 $m \geq (n-1)(n-2)/2 + 2$, 则 G 是 Hamilton 图. (即 n 个顶点的非 Hamilton 图最多具有 $(n-1)(n-2)/2 + 1$ 条边)

练习题 3

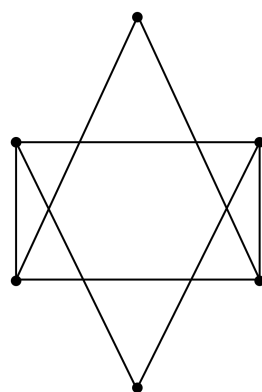
一、简答题

1. 设 G 是有 $k(k > 1)$ 棵树构成的森林, 图 G 共有 n 个点, 则 G 共有几条边?
2. 设 G 是简单图, 其度序列为 $(2, 2, 5, 5, 5, 5, 7, 7)$, 则 G 是哈密顿图吗?
3. 写出 $C_{3,8}$ 的不减度序列.
4. 若图 G 是有 8 个顶点的树, 则 G 中增加几条边才能把 G 变成完全图?

5. 若有限图 G 中任意两点的度数和均小于 γ , 问 G 一定是非 Hamilton 图吗? 一定请说明原因; 不一定请举例.
6. Euler 路是有向回路吗?
7. 有限有向图 G 是 Euler 图, 则 G 一定是平衡的吗? 一定是连通的吗?
8. 请给出右侧权图中最优树的权值.



9. 画出右图的闭合图, 在该图的闭合图中共有多少条不同的 Hamilton 回路? (注: 若两条 Hamilton 回路包含的边完全相同(可能顺序不同), 则这两条 Hamilton 回路相同; 两条不同的 Hamilton 回路中至少存在一条不同的边).



10. 有向树中所有点都只发出一条弧吗? 有向树一定强连通吗?

11. 若有限树 T 中共有 $m(m \geq 2)$ 个度为 1 的点,则树 T 中任意点的度一定 $\leq m$,对吗?
12. 是否存在 5 个点的简单图,其度序列为 $(2, 4, 5, 3, 5)$?若存在,画出这样的图;否则说明原因.

二、解答题

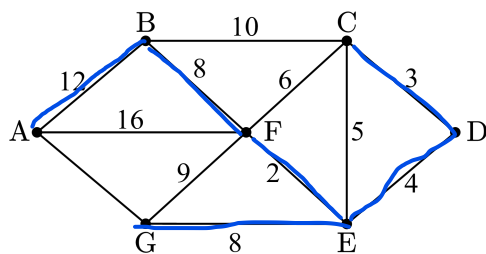
1. 某省内有六座主要城市 $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6$,连接这六座城市的公路网由下面矩阵表示。从 c_i 到 c_j 的公路长度由下列矩阵中的第 i 行第 j 列元素给出(∞ 表示两城市间无直达公路):

0	105	∞	85	51	22
105	0	23	51	∞	53
∞	23	0	21	42	∞
85	51	21	0	22	51
51	∞	42	22	0	115
22	53	∞	51	115	0

请用 Dijkstra 算法求出城市 c_1 到其它各城市的最近的路线及相应距离,要求写清楚算法的执行过程。

2. 给出网络如下图所示.

- (1) 利用 Dijkstra 算法求图中 D 点到其它各点的最短路及其距离(须给出详细的解题步骤,以及最终求出的最短路线,距离);
- (2) 利用 Kruskal 算法画出最优树,并给出最小权和.



三、 证明题

1. G 是不含回路的简单图,且有唯一的支撑树 T ,证明: $G=T$.

2. 设 G 是 n 个点 m 条边的简单图, $m \geq n$, 证明: G 中必有回路.
3. 证明: 若一个图 G 的任意两点度数之和 $\geq n-1$, $n = |V(G)| \geq 3$, 则该图有哈密顿路.

第五章 数论基础

学习笔记



一、整除性 辗转相除

(一)整除及其性质

1. 整除

设 a 和 b 是任意整数,若存在整数 c ,使得 $a=bc$,则称 a 是 b 的倍数, b 是 a 的因数.或者称 a 被 b 整除,而 b 整除 a .记为 $b|a$.

显然:任意整数整除 0,特别 $0|0$;但 0 不能整除任意整数. $1(-1)$ 整除任意整数.

带余除法定理:对任意整数 a 和 $b, b \neq 0$,唯一存在一对整数 q 和 r ,使得 $a=qb+r, 0 \leq r < |b|$.(q 称为商数, r 称为 a 被 b 除的余数.)

由整除的定义,易得如下推论: $b|a(b \neq 0)$ 当且仅当 a 被 b 除的余数为 0.

2. 整除的基本性质

性质 1 若 $a|b, b|c$,则 $a|c$

性质 2 若 $a|b$,则 $a|bc$

性质 3 若 $a|b, a|c$,则 $a|b \pm c$.

性质 4 r_2 若 a 整除 $b_1, \dots, b_n$ 则 $a | \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$, 其中 λ_i 为任意整数.

性质 5 若在一等式中, 除某项外, 其余各项都是 a 的倍数, 则此项也是 a 的倍数.

性质 6 若 $a|b, b|a$, 则 $b = \pm a$.

定义: 若 d 是 a 的因数也是 b 的因数, 则称 d 为 a, b 的公因数. 若 d 是 a, b 的公因数, 而 a, b 的任意公因数整除 d , 则称 d 为 a, b 的最高公因数. a, b 的最高公因数通常记为 $d = (a, b)$.

性质 7 设 $a = qb + c$, 则 a, b 的公因数与 b, c 的公因数是完全相同的.

如果 a, b 有最高公因数, 则最高公因数除符号外唯一确定.

(二) 辗转相除

今设 $a \nmid b, b \nmid a$. 因为任意数整除 0, 所以 $a \neq 0, b \neq 0$. 以 b 除 a 得商 q_1 余数 r_1 , 以 r_1 除 b 得

商 q_2 余数 r_2 . 如此类推有下列各式:

$$a = q_1 b + r_1$$

$$b = q_2 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3$$

.....

$$r_{k-2} = q_k r_{k-1} + r_k$$

.....

$$r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_{n+1} r_n$$

a, b 的公因数和 r_{n-1}, r_n 的公因数完全相同. r_n 是 r_{n-1}, r_n 的最高公因数, 因而

r_n 也是 a, b 的最高公因数.

任意二整数 a, b 有最高公因数.

上面求最高公因数的方法叫做辗转相除法(欧几里得算法).

任意二整数 a, b 的最高公因数 d 可以表示为 a, b 的倍数和, 即表示为下面的形式: $d = sa + tb$ 其中 s, t 都是整数.

求 s, t 的方法:

利用公式: $S_0 = 0, S_1 = 1, T_0 = 1, T_1 = q_1$

$$S_k = q_k S_{k-1} + S_{k-2}, T_k = q_k T_{k-1} + T_{k-2}$$

若使用辗转相除法到某一步有 $r_{n-1} = q_{n+1} r_n$, 则 r_n 即最高公因数 d , 且

$$d = (-1)^{n-1} S_n a + (-1)^n T_n b.$$

二、互质 质因数分解

(一)整数互质

1. 互质

若 a, b 除 ± 1 外无其它公因数, 则称 a 和 b 互质.

a 和 b 互质, 必要而且只要 a, b 的最高公因数为 1 (通常只考虑 +1).

± 1 和任意整数 (包括 0) 互质.

a 和 b 互质, 当且仅当 1 可表示为 a 和 b 的倍数和形式, 即存在整数 s 和 t 使 $1=sa+tb$.

2. 互质的性质

① 若 a 和 b 互质, 而 $a|bc$, 则 $a|c$.

② 若 b 和 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都互质, 则 b 和 $a_1 a_2 \dots a_n$ 互质.

③ 若 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互质而都整除 a , 则 $m_1 m_2 \dots m_k | a$.

(二)质数与合数 算术基本定理

1. 质数与合数

一个正整数, 如果不等于 1 而且除了自己和 1 没有其它正因数, 则称其为一个质数 (也称为素数); 否则称其为合数.

这样, 正整数分为 {1, 质数, 合数}

结论: 质数 p 和 a 互质, 必要而且只要 $p \nmid a$.

结论: 任意两个不同的质数互质.

设 p 为质数, 若 p 整除 $a_1 a_2 \dots a_n$, 则 p 整除 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 之一.

2. 算术基本定理

算术基本定理: 任意正整数 $n (n \neq 1)$ 恰有一法写成质数的乘积 (不计因数乘积的顺序).

推论 1 任意整数 ($\neq 0, \neq \pm 1$) 恰好有一法写成下面的形式: $\pm p_1 \dots p_k$ 其中 $p_1, \dots, p_k$ 都是质数.

推论 2 任意整数 ($\neq 0, \neq \pm 1$) 恰好有一法写成下面的形式: $\pm p_1^{r_1} \dots p_n^{r_n}$ 其中 $p_1, \dots, p_n$

是不同的质数, $r_1, \dots, r_n$ 是正整数.

定理: 质数无穷多.

三、合同 一次同余式

(一)合同及其性质

设 a, b 为二整数, m 是任意非 0 整数. 若 $m|a-b$, 则称 a 合同于 b 模 m . 记为: $a \equiv b \pmod{m}$

$a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当以 m 除 a 和 b 所得的余数相同.

性质:

性质 1 $a \equiv a$.

性质 2 若 $a \equiv b$, 则 $b \equiv a$.

性质 3 若 $a \equiv b, b \equiv c$, 则 $a \equiv c$.

性质 4 若 $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}$, 则 $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}, ac \equiv bd \pmod{m}$

性质 5 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $a \pm k \equiv b \pm k \pmod{m}$. 其中 k 为整数.

性质 6 若 $a+b \equiv c \pmod{m}$, 则 $a \equiv c-b \pmod{m}$.

性质 7 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $ac \equiv bc \pmod{m}$.

性质 8 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $a^n \equiv b^n \pmod{m}, n \geq 0$.

性质 9 若 $c \neq 0$ 而 $ac \equiv bc \pmod{mc}$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$.

性质 10 若 c 和 m 互质, 则由 $ac \equiv bc \pmod{m}$ 可以推出 $a \equiv b \pmod{m}$.

性质 11 若 $ac \equiv bc \pmod{m}$, 且 $(c, m) = d$, 则 $a \equiv b \pmod{m/d}$.

性质 12 若 p 为质数, $c \not\equiv 0 \pmod{p}$, 而 $ac \equiv bc \pmod{p}$, 则 $a \equiv b \pmod{p}$.

性质 13 设 $p(x)$ 是整系数多项式, x, y 是整数变量, 由 $x \equiv y \pmod{m}$ 可得 $p(x) \equiv p(y) \pmod{m}$.

(二) 剩余类 一次同余式

1. 剩余类

模 m 合同既然是一种等价关系, 就可以把所有整数按照模 m 合同的关系分为等价类, 每一个等价类称为模 m 的一个**剩余类**.

同一个剩余类中的数互相合同, 不同的剩余类中的数不互相合同. 因为以 m 去除任意整数, 可能得到的余数恰有 $0, 1, \dots, m-1$, 这 m 个数, 所以**模 m 共有 m 个剩余类**.

从模 m 每个剩余类中任意取出一个数作为代表, 得到 m 个数, 比方 $r_1, r_2, \dots, r_m$, 称这 m 个数作成**一个完全剩余系**. 任意整数模 m 恰好合同于此完全剩余系中的一个数.

2. 解一次同余式

含有整数变量的合同式, 称为**合同方程或同余式**.

$ax \equiv b \pmod{m}$ 这种形式的合同式称为一次同余式; 类似地, $a_2x^2 + a_1x \equiv b \pmod{m}$ 称为二次同余式.

求解一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$:

① 若 a 和 m 互质, b 任意, 则模 m 恰有一个数 x 使 $ax \equiv b \pmod{m}$.

因为 a 和 m 互质, 有 s, t 使 $as+mt=1$, 于是 $asb+mtb=b$, 若取模 m , 则有

$asb \equiv b \pmod{m}$. 取 $x=sb$, 则 sb 所在的剩余类中的数皆是解.

设 p 为质数. 若 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, b 任意, 则模 p 恰有一个数 x 使 $ax \equiv b \pmod{p}$.

② 若 $(a, m)=d>1$, 且 $d \nmid b$, 则同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 无解.

③ 若 $(a, m)=d>1$, 且 $d \mid b$, 则同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有 d 个解, 分别为

$\alpha, \alpha+m/d, \alpha+2m/d, \dots, \alpha+(d-1)m/d$, 其中 α 是同余式 $(a/d)x \equiv b/d \pmod{m/d}$ 的解.

四、 秦九韶定理 欧拉函数

(一) 一次同余式组 秦九韶定理

设 $[m_1, m_2]$ 为 m_1, m_2 的最低公倍数. 则同余式组

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

在 $\text{mod } [m_1, m_2]$ 下有唯一解的充要条件为 $(m_1, m_2) \mid (a_1 - a_2)$.

(秦九韶定理) 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互质. $a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 k 个整数, 则下列同余式组有解, 且在

模 $m_1 m_2 \dots m_k$ 下解唯一:

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

.....

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

证明过程使用了构造性证明方法, 先构造一些满足局部合同式的局部解, 再把这些局部解合起来构造成整体解. 从证明过程可得同余式组的解法:

1) 对 $i=1, \dots, k$ 解合同方程 $c_i \prod_{j \neq i} m_j \equiv 1 \pmod{m_i}$ 求出 c_i

$$2) l_i = c_i \prod_{j \neq i} m_j$$

$$3) x \equiv a_1 l_1 + \dots + a_k l_k \pmod{m_1 m_2 \dots m_k}$$

(二) 一元高次同余式的化简

设 $f(x)$ 是整系数多项式, $m = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_n^{r_n}$ 为 m 的质因数分解式, 则同余式 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$

与下述同余式组等价

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p_1^{r_1}}$$

...

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p_n^{r_n}}$$

当求解的同余式模较大且是合数时,可以将原同余式转化为模较小的同余式组进行求解.

(三) 剩余系遍历欧拉函数

(遍历定理) 设 $m = m_1 \dots m_k$, 而 $m_1, \dots, m_k$ 两两互质. 在 $x = a_1 l_1 + \dots + a_k l_k$ 中, 使 $a_1, \dots, a_k$ 分别遍历 $\text{mod } m_1, \dots, \text{mod } m_k$ 的各一个完全剩余系, 则 x 遍历 $\text{mod } m$ 的一个完全剩余系.

设 n 是任意正整数, A 为 $\text{mod } n$ 的任意剩余类, $a \in A$. 若 a 和 n 互质, 则 A 中任意数和 n 互质. 可见, 若 A 中有一个数和 n 互质, 则其中所有的数都和 n 互质. 故 A 中的数或者都和 n 互质, 或者都和 n 不互质.

设 A 为 $\text{mod } n$ 的一个剩余类, 若对 $a \in A, a$ 与 n 互质, 则称**剩余类 A 与 n 互质**.

和 n 互质的剩余类的个数称为 **Euler(欧拉)函数**, 记为 $\varphi(n)$.

从和 n 互质的每一个剩余类中取出一个数, 这样得到的 $\varphi(n)$ 个数称之为构成 $\text{mod } n$ 的一个**简化剩余系**.

显然, 从 $\text{mod } n$ 的一个非负最小完全剩余系中取出与 n 互质的那些数, 就得到 $\text{mod } n$ 的一个简化剩余系, 因而 $\varphi(n)$ 等于 $\leq n$ 的正数中和 n 互质的数的个数.

如何求欧拉函数:

1) 设 $m = m_1 \dots m_k$, 而 $m_1, \dots, m_k$ 两两互质. 则 $\varphi(m) = \varphi(m_1) \varphi(m_2) \dots \varphi(m_k)$

2) 设 $n = p_1^{r_1} \dots p_k^{r_k}$ 是 n 的质因数分解式, $p_1, \dots, p_k$ 都不同, 于是

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

Fermat-Euler 定理: 若 a 和 n 互质, 则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

推论 1 (Fermat 小定理 I) 若 p 是质数而 $p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

推论 2 (Fermat 小定理 II) 若 p 为质数, 则对任意整数 a , 都有 $a^p \equiv a \pmod{p}$.

求解一次合同方程的方法:

$$\text{方法一: } (a, m) = \begin{cases} 1, b \text{ 任意; 有一个解} \\ d > 1 \begin{cases} d | b; \text{有 } d \text{ 个解} \\ d \nmid b; \text{无解} \end{cases} \end{cases}$$

方法二: 就是利用合同的性质, 使 x 的系数变成 1, 即得到解.

方法三: 利用 Fermat-Euler 定理.

由 Fermat-Euler 定理, 知若 a 和 m 互质, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. 因此, 若 a 和 m 互质, 则 $ax \equiv 1$

$\pmod{m}$ 的一个解为 $a^{\varphi(m)-1}$, 从而 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的一个解为 $ba^{\varphi(m)-1}$

练习题 4

一、 简答题

1. 写出模 9 的一个完全剩余系.
2. 求 $\varphi(1323)$.
3. 整数 a, b, c, d , 已知 $(ab, cd) = 1$, 求 (a, c) .
4. 请把 14850 写成质因数相乘的形式.
5. 0 能整除任意整数吗? 任意整数能整除 0 吗?
6. 合同式 $7x \equiv 6 \pmod{37}$ 有解吗? 若有, 有几个?
7. 若 a 与 b, c 互质, 则 a 与 bc 互质吗?

8. 对任意两个整数 a, b 的最高公因数 d , 都有 $d = sa + tb$, s, t 为整数, 请问 s 和 t 的最高公因数是多少?
9. 若 p 和 q 为质数, 且 $p \mid q^n$, 问 $p \mid q$ 一定成立吗?
10. $2^9 - 1$ 与 $2^{14} - 1$ 互质吗?
11. 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 则 $a = b$, 对吗?

二、解答题

1. 求 1413 和 3231 的最高公因数并表示为其倍数和.

(1) 求 629 与 2012 的最高公因数并将其表示为它们的倍数和.

(2) 今天是星期五, 10^{10} 天后是星期几?

3. 求解一次合同方程 $3215x \equiv 160 \pmod{235}$

4. 求满足以下同余式组的 x :

$$\begin{cases} x \equiv 8 \pmod{11} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \\ x \equiv 4 \pmod{9} \end{cases}$$

三、证明题

1. 设 $m > 0$ 是偶数, $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 与 $\{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ 都是模 m 的完全剩余系,

(1) 证明: $\sum_{i=1}^m a_i \equiv \frac{m}{2} \pmod{m}$

(2) 证明: $\{a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_m + b_m\}$ 不是模 m 的完全剩余系.

参考答案

练习题 1 参考答案

一、 简答题

1. 【解】

$$\rho(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

2. 【解】

非空集合上的空关系具有反自反、对称、反对称、传递性.

非空集合上的相等关系有自反、对称、反对称、传递性.

A 上的全域关系有自反、对称、反对称、传递性.

3. 【解】

$$\text{自反闭包: } r(R) = I_A \cup R = \{(a, b), (b, c), (c, a), (a, a), (b, b), (c, c)\}$$

$$\text{对称闭包: } s(R) = R \cup R^{-1} = \{(a, b), (b, c), (c, a), (b, a), (c, b), (a, c)\}$$

$$\text{传递闭包: } t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = R \cup R^2 \cup R^3 = E_A$$

4. 【解】

自反性, 对称性.

对角线上的元素全为 1, 所以有自反性. 矩阵关于主对角线对称, 所以有对称性. a 和 b , b 和 c 有关系 R , 但 a 和 c 没有关系 R , 没有传递性.

5. 【解】

等势.

6. 【解】

6 和 36

元素数最小的等价关系是相等关系, 有 6 个元素; 元素数最大的等价关系是全域关系, 有 36 个元素.

7. 【解】

$$R_C = I_A \cup \{(a, c), (a, h), (c, a), (c, h), (h, a), (h, c), (d, f), (f, d), (e, g), (g, e)\}$$

8. 【解】

不一定.

例如: $A = \{a, b, c\}$, $R_1 = \{(a, c)\}$, $R_2 = \{(c, a)\}$, $R_1 \cup R_2 = \{(a, c), (c, a)\}$, 不是反对称的

9. 【解】

6 个.

例如: 全序关系为 $R = I_A \cup \{(1, \{1\}), (1, 0), (\{1\}, 0)\}$

10. 【解】

19

以 $A = \{a, b, c\}$ 为例

必须含有的自反关系: $(a, a), (b, b), (c, c)$

下面分类型讨论:

类型 1, 无其他任何关系

类型 2, 多了 1 个关系 (a, b)

这种类型, 有 $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$ 种情况

类型 3, 多了两个关系 $(a, b), (a, c)$

这种类型, 有 $3 \times 2 = 6$ 种情况

类型 4, 多了三个关系 $(a, b), (b, c), (a, c)$ 即循环关系 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$

这种类型, 有 $2 \times 3 = 6$ 种情况 (另一种情况是: $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$, 且 a, b, c 都能当首尾, 所以乘 3).

因此总共有: $1 + 6 + 6 + 6 = 19$ 种不同的偏序关系.

11. 【解】

不同的划分个数为: $\left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 1 \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 3 \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 4 \end{smallmatrix} \right\} = 1 + 2^{4-1} - 1 + C_4^2 + 1 = 15$

不同的等价关系个数等于不同的划分个数, 所以不同的等价关系个数为 15.

12. 【解】

2

等价关系有自反性, 对称性, 传递性

部分序有自反性, 反对称性, 传递性

因为既有对称性, 又有反对称性, 所以 R 只能为 $\{(x, x) | x \in A\}$

又因为 $|A/R| = 1$, 所以 A 中只有一个元素, 所以 $|\rho(A)| = 2^1 = 2$

13. 【解】

可数集合. 因为形如 $ax+b$ 的一次多项式中的整数 a 和 b 构成的序偶能够和分数建立一一映射关系, 分数又能跟自然数建立一一映射关系.

14. 【解】

$$A = \{a, b, c, d\} \quad R_A = I_A \cup \{(b, a), (c, a), (d, a), (d, b), (c, b)\}$$

15. 【解】

不满足; 例如: 设 $A = \{a, b\}$, A 上的映射 σ, τ 分别定义如下:

$$\sigma(a) = b, \sigma(b) = a$$

$$\tau(a) = a, \tau(b) = a$$

$$\sigma \cdot \tau(a) = \sigma(\tau(a)) = \sigma(a) = b$$

$$\tau \cdot \sigma(a) = \tau(\sigma(a)) = \tau(b) = a \neq b = \sigma \cdot \tau(a)$$

16. 【解】

是; 是

17. 【解】

S 关于 $=$ 的商集 $(S/\equiv)$ 为 $\{\{P, P \wedge P, P \wedge 1\}, \{Q, 0 \vee Q, Q \vee Q\}, \{P \rightarrow Q, \neg P \vee Q\}\}$

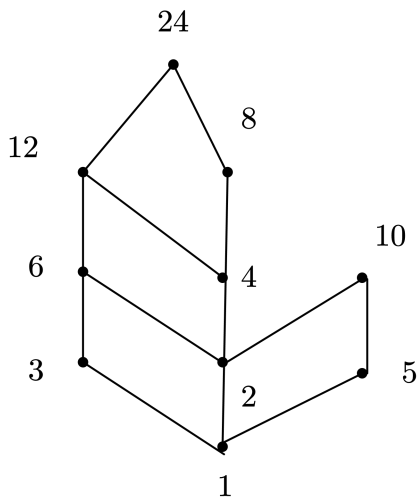
18. 【解】

存在;空集上的空关系.

二、解答题

1. 【解】

(A, R) 的 Hasse 图如下:



极大元为 24, 10, 极小元为 1, 无最大元, 最小元为 1

三、证明题

1. 【证明】

先证 $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$: 任取 $a \in A \cap (B \cup C)$, 则 $a \in A$ 并且 $a \in B \cup C$.

由 $a \in B \cup C$ 知, $a \in B$ 或 $a \in C$. 若 $a \in B$, 则 $a \in A \cap B$; 若 $a \in C$, 则 $a \in A \cap C$. 因此, $a \in A \cap B$ 或 $a \in A \cap C$, 即 $a \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

再证 $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$: 任取 $a \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$, 则 $a \in A \cap B$ 或 $a \in A \cap C$.

若 $a \in A \cap B$, 则 $a \in A$ 且 $a \in B$; 若 $a \in A \cap C$, 则 $a \in A$ 且 $a \in C$. 总之, $a \in A$, 且 $a \in B$ 或 $a \in C$, 即 $a \in A$ 且 $a \in B \cup C$, 亦即 $a \in A \cap (B \cup C)$.

综上: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

【证毕】

2. 【证明】

$\forall s \in \rho(A)$, 由于 $|s| = |s|$, 所以 $(s, s) \in R$, 即 R 是自反的;

$\forall s, t \in \rho(A)$, 若 $(s, t) \in R$, 则 $|s| = |t| \Rightarrow |t| = |s|$, 所以 $(t, s) \in R$, R 是对称的;

$\forall s, t, u \in \rho(A)$, 若 $(s, t) \in R$ 且 $(t, u) \in R$, 即 $|s| = |t| = |u|$, 所以 $(s, u) \in R$, 所以 R 是传递的;

综上所述, R 是 $\rho(A)$ 上的等价关系,

$$\rho(A)/R = \{\{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$$

【证毕】

3. 【证明】

要证明 R 是等价关系, 只要证明 R 具有自反性, 对称性和传递性即可.

对任意 $x \in A$, 都有 $x - x = 0$, 且 $5 \mid 0$, 所以 xRx , 故 R 具有自反性.

对任意 $x, y \in A$, 若有 xRy , 则 $x - y = 5k (k \in Z)$, 于是有 $y - x = -5k (k \in Z)$, 又

$5 \mid -5k$, 所以 yRx , 故 R 具有对称性.

对任意 $x, y, z \in A$, 若有 xRy, yRz , 则 $x - y = 5i (i \in Z), y - z = 5j (j \in Z)$, 于是有:

$x - z = (x - y) + (y - z) = 5(i + j) (i + j \in Z)$, 又 $5 \mid 5(i + j)$, 所以 xRz , 故 R 具有传递性.

因此, R 是等价关系.

$A/R = \{\{1, 6\}, \{2, 7\}, \{3, 8\}, \{4, 9\}, \{5, 10\}\}$

【证毕】

练习题 2 参考答案

一、 简答题

1. 【解】

0 个.

2. 【解】

7

3. 【解】

1

4. 【解】

是. 原式 $= \neg(P \vee Q) \vee (P \vee Q) = 1$

5. 【解】

$P \wedge Q \wedge \neg R, P \vee \neg Q \wedge R$

6. 【解】

主析取范式: $(P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$

主合取范式: $(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$

7. 【解】

不等价

8. 【解】

一定成立

9. 【解】

等价; 不等价

10. 【解】

真值表如下: G 蕴涵 H

P	Q	R	$G = (P \vee Q) \rightarrow R$	$H = \neg Q \vee R$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1

1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

因为 G 为真时, H 也为真, 所以 G 蕴涵 H

11. 【解】

等价

$(P \vee R) \rightarrow Q$ 为假时, Q 为 0, $(P \vee R)$ 为 1, 即 P 为 1, 或 R 为 1, 所以 $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)$ 一定为 0.

二、解答题

1. 【解】

- (1) $\neg R \vee S$ 规则 1
- (2) $\neg S$ 规则 1
- (3) $\neg R$ 规则 2 根据(1),(2)
- (4) $P \wedge Q \rightarrow R$ 规则 1
- (5) $\neg(P \wedge Q)$ 规则 2, 根据(3),(4)
- (6) $\neg P \vee \neg Q$ 规则 2, 根据(5)

2. 【解】

$$\forall xP(x, y) \leftrightarrow \forall yQ(y)$$

$$= \forall xP(x, y) \leftrightarrow \forall zQ(z)$$

$$= (\forall xP(x, y) \rightarrow \forall zQ(z)) \wedge (\forall zQ(z) \rightarrow \forall xP(x, y))$$

$$= (\forall xP(x, y) \rightarrow \forall zQ(z)) \wedge (\forall uQ(u) \rightarrow \forall vP(v, y))$$

$$= (\neg(\forall xP(x, y)) \vee \forall zQ(z)) \wedge (\neg(\forall uQ(u)) \vee \forall vP(v, y))$$

$$= (\exists x\neg P(x, y)) \vee \forall zQ(z) \wedge (\exists u\neg Q(u) \vee \forall vP(v, y))$$

$$= \exists x\forall z\exists u\forall v(\neg P(x, y) \vee Q(z)) \wedge (\neg Q(u) \vee P(v, y))$$

用 a 代替 x

用 $f(z)$ 代替 u

得该公式的 Skolem 范式为: $\forall z\forall v(\neg P(a, y) \vee Q(z)) \wedge (\neg Q(f(z)) \vee P(v, y))$

3. 【解】

$$1. P \quad \text{规则 3}$$

$$2. P \rightarrow (Q \vee R) \quad \text{规则 1}$$

$$3. Q \vee R \quad \text{规则 2, 根据 1, 2}$$

$$4. Q \rightarrow \neg P \quad \text{规则 1}$$

5. $P \rightarrow \neg Q$ 规则 2, 根据 4

6. $\neg Q$ 规则 2, 根据 1, 5

7. R 规则 2, 根据 3, 6

8. $M \rightarrow \neg R$ 规则 1

9. $R \rightarrow \neg M$ 规则 2, 根据 8

10. $\neg M$ 规则 2, 根据 7, 9

11. $P \rightarrow \neg M$ 规则 3, 根据 1, 10

4. 【解】

原式 = $\neg(\forall xP(x) \wedge \exists yR(y)) \vee \forall zF(z)$

= $\exists x \forall y \forall z (\neg P(x) \wedge \neg R(y)) \vee F(z)$.

= $\exists x \forall y \forall z (\neg P(x) \vee F(z)) \wedge (\neg R(y) \vee F(z))$

用 a 代替 x ,

Skolem 范式为 $\forall y \forall z (\neg P(a) \vee F(z)) \wedge (\neg R(y) \vee F(z))$.

练习题 3 参考答案

一、 简答题

1. 【解】

$n-k$ 条

2. 【解】

不是. 由度序列可知该图是图 $C_{2,8}$, 是非哈密顿图.

3. 【解】

(3, 3, 3, 4, 4, 7, 7, 7)

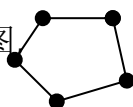
4. 【解】

21

8 个顶点的树有 7 条边, 8 个顶点的完全图共有 $\frac{8 \times 7}{2} = 28$ 条边, 所以还需 $28 - 7 = 21$ 条边.

5. 【解】

不一定, 如右图是一个 Hamilton 图
但任意两点度数和小于 5.



6. 【解】

不一定

7. 【解】

一定是平衡的,不一定是连通的.

8. 【解】

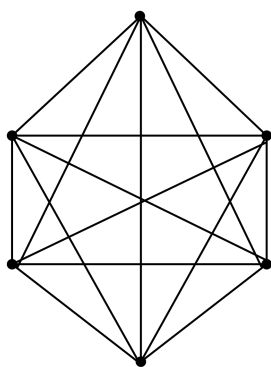
47.

采用 **kruskal** 算法

9. 【解】

其闭合图如右图所示,共有 60 条

有 n 个顶点的完全图中,哈密顿回路的个数为 $\frac{(n-1)!}{2}$



10. 【解】

不是,根不发弧;不一定

11. 【解】

对

设树的结点数为 n ,假设存在一点,它的度大于 m ,则

$$\begin{aligned} d(u) &> m + (n - m - 1) \times 2 + m + 1 \\ &= m + 2n - 2m - 2 + m + 1 \\ &= 2n - 1 \end{aligned}$$

因为在有限树中, n 个点有 $n - 1$ 条边,所以 $d(u) = 2n - 2$,所以任意点的度一定小于等于 m

12. 【解】

不存在,因为图的度数之和应为偶数,且 5 点的简单图不存在最大度为 5

二、 解答题

1. 【解】

令 $u=c1$,

$S=\{c1\}, S' =\{c1, c2, c3, c4, c5, c6\}-S, k=1$

$$d(u, S') = \min_{v \in S'} \{w(uv)\} = w(c1 c6) = 22$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $L1=(c1, c6)$,于是 $(c1, c6)$ 是 $c1$ 到 $c6$ 的最短路,距离是 22;

则 $S=\{c1, c6\}, S' =\{c2, c3, c4, c5\}, k=2$

$$d(u, S') = \min_{v \in S, v' \in S'} \{d(uv) + w(vv')\} = w(c1 c5) = 51$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $L2=(c1, c5)$,于是 $(c1, c5)$ 是 $c1$ 到 $c5$ 的最短路,距离是 51;

则 $S=\{c1, c6, c5\}, S' =\{c2, c3, c4\}, k=3$

$$d(u, S') = \min_{v \in S, v' \in S'} \{d(uv) + w(vv')\} = d(c1 c6) + w(c6 c4) = 73 \quad \text{或者}$$

$$=d(c1\ c5)+w(c5\ c4)=73$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $L3=(c1, c6, c4)$ 或者 $L3'=(c1, c5, c4)$, 于是 $(c1, c6, c4)$ 或者 $(c1, c5, c4)$ 是 $c1$ 到 $c4$ 的最短路, 距离是 73;

则 $S=\{c1, c6, c5, c4\}, S'=\{c2, c3\}, k=4$

$$d(u, S') = \min_{v \in S, v' \in S'} \{d(uv) + w(vv')\} = d(c1\ c6) + w(c6\ c2) = 75$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $L4=(c1, c6, c2)$, 于是 $(c1, c6, c2)$ 是 $c1$ 到 $c2$ 的最短路, 距离是 75;

则 $S=\{c1, c6, c2, c4, c5\}, S'=\{c3\}, k=5$

$$d(u, S') = \min_{v \in S, v' \in S'} \{d(uv) + w(vv')\} = d(c1\ c5) + w(c5\ c3) = 93$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $L5=(c1, c5, c3)$, 于是 $(c1, c5, c3)$ 是 $c1$ 到 $c3$ 的最短路, 距离是 93;

则 $S=\{c1, c2, c3, c4, c5, c6\}$, 算法终止。

所以: $c1$ 到 $c2$ 的最近路线为 $c1-c6-c2$, 距离为 75;

$c1$ 到 $c3$ 的最近路线为 $c1-c5-c3$, 距离为 93;

$c1$ 到 $c4$ 的最近路线为 $c1-c6-c4$ 或者 $c1-c5-c4$, 距离为 73;

$c1$ 到 $c5$ 的最近路线为 $c1-c5$, 距离为 51;

$c1$ 到 $c6$ 的最近路线为 $c1-c6$, 距离为 22;

2. 【解】

	S	S'	$l(A)$	$l(B)$	$l(C)$	$l(E)$	$l(F)$	$l(G)$
1	D	$ABCEFG$	∞	∞	3	4	∞	∞
2	DC	$ABEFG$	∞	13		4	9	∞
3	DCE	$ABFG$	∞	13			6	12
4	$DCEF$	ABG	22	13				12
5	$DCEFG$	AB	22	13				
6	$DCEFGB$	A	22					
7	$DCEFGBA$							

$$(D, E, F, A) = 22$$

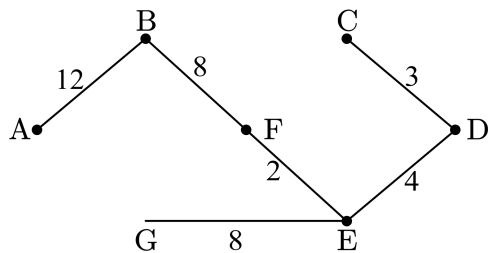
$$(D, C, B) = 13$$

$$(D, C) = 3$$

$$(D, E) = 4$$

$$(D, E, F) = 6$$

$$(D, E, G) = 12$$



根据 kruskal 算法不难得到:

最小生成树的权和为: 37

三、证明题

1. 【证明】

因为 G 有支撑树,说明 G 是连通的, G 连通无回路,说明是 G 是树,而 G 有唯一的支撑树 T ,因此 $G=T$.

【证毕】

2. 【证明】

假设 G 没有回路,若 G 连通,则 G 是树,应该有 $n-1$ 条边,与题设矛盾;若 G 不连通,假设 G 有 $k(k>1)$ 个连通分支 $G_1, \dots, G_k$, 分别有 $n_1, \dots, n_k$ 个节点,则每个连通分支都是树,分别有 $n_1-1, n_2-1, \dots, n_k-1$ 条边,即图 G 有 $n_1-1+n_2-1+\dots+n_k-1=n_1+n_2+\dots+n_k-k=n-k$ 条边,与题设矛盾.故假设不成立, G 中必有回路.

【证毕】

3. 【证明】

先证明一个引理:若一个图 G 的任意两点度数之和 $\geq n, n=|P(G)| \geq 3$, 则该图为哈密顿图

证明:反证法,若 G 非哈密顿图;取图 G 为满足题述条件的极大非哈密顿图(即任一个满足条件的非哈密顿图均为 G 的子图),显然, G 不是完全图.

对 G 中的不相邻点 u, v , 考虑 $G' = G \cup \{uv\}$, 则由 G 的极大性得知, G' 为哈密顿图,所以 G' 有一条 Hamilton 回路 L , 且 L 必经过边 $\{uv\}$ (否则, G 本身就是哈密顿图,与假设矛盾), 在 G 中考虑路径 $L' = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ (其中 $u_1 = u, u_k = v$) 且 $L = L' \cup \{uv\}$, 由已知 u_1 与 u_k 不相邻, 且 $d(u_1) + d(u_k) \geq n$. 考虑: $A = \{u_i | u_1 u_{i+1} \in E(G)\}, B = \{u_i | u_i u_k \in E(G)\}$, 则 $A \cap B = \emptyset$, (否则存在一个 i 使得 u_i 与 u_k 相邻, u_1 与 u_{i+1} 相邻, 路径 $(u_{i+1}, u_{i+2}, u_{i+3}, \dots, u_k, u_i, u_{i-1}, \dots, u_1, u_{i+1})$ 这表明 G 为哈密顿图,矛盾) 由于 $L' = L \setminus \{uv\}$,

所以 L' 上共有 n 个顶点,注意到: $u_k \notin B, u_k \notin A \Rightarrow u_k \notin A \cup B; \Rightarrow |A \cup B| \leq n-1$,

这与 $d(u_1) + d(u_k) = |A| + |B| = |A \cup B| \geq n$ 矛盾!

综上所述,反正假设不成立,所以 G 为哈密顿图.

下面回到原题:

考虑 $G' = G \cup \{v\}$, 令 v 与 G 中的每个点都相连,此时不难看出:

图 G' 的任意两点度数之和 $\geq n+1$, 根据引理可得: G' 有 Hamilton 回路, 设为

$L = \{v_1, v_2, \dots, v_k, v_1\}$, 且 $v_1 = v$, 则 $L' = \{v_2, \dots, v_k\}$ 为一条属于 G 的 Hamilton 路, 原题证毕.

【证毕】

练习题 4 参考答案

一、 简答题

1. 【解】

答案不唯一. $\{0, 1, 2, \dots, 8\}$.

2. 【解】

$$\varphi(1323) = 1323 \times (1 - 1/3) \times (1 - 1/7) = 756$$

3. 【解】

1

4. 【解】

$$2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 11$$

5. 【解】

不能, 0 只能整除 0, 任意数能整除 0

6. 【解】

有, 因为 7 和 37 互质, 所以有唯一解

7. 【解】

互质

8. 【解】

1

因为 $d = sa + tb$, 且 $d|a, d|b$, 所以 $1 = s\left(\frac{a}{d}\right) + t\left(\frac{b}{d}\right)$, 其中 $\frac{a}{d}, \frac{b}{d}$ 为整数, 所以 s, t 的最高公因数为 1.

9. 【解】

$p|q$ 一定成立.

因为 $p|q^n$ 且 p 和 q 为质数, 则 $p = q$, 因此 $p|q$.

10. 【解】

互质.

因为 9 和 14 互质, 所以 $2^9 - 1$ 与 $2^{14} - 1$ 互质.

$(2^p - 1)$ 与 $(2^q - 1)$ 互质的充分必要条件是 p 和 q 互质.

11. 【解】

不对, $a = -b$ 也满足

二、 解答题

1. 【解】

设 $a=3231, b=1413$, 做辗转相除:

k	0	1	2	3	4
rk		405	198	9	0

qk		2	3	2	22
Sk	0	1	3	7	
Tk	1	2	7	16	

从而有 $(1413, 3231)=9$, 而且 $9=(-1)^{3-1} \times 7 \times 3231 + (-1)^3 \times 16 \times 1413$

2. 【解】

(1) $(2012, 629)=(629, 125)=1$;

	0	1	2	3	4
rk		125	4	1	0
qk		3	5	31	4
Sk	0	1	5	156	
Tk	1	3	16	499	

$d=156 \times 2012 + (-499) \times 629$;

(2) 注意到有:

$$10^{10} \equiv 4 \pmod{6}$$

由 Fermat 小定理 I 得: $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$

$$10^{10^{10}} \pmod{7} = 10^{6N+4} \pmod{7} = 10^{6N} 10^4 \pmod{7} \equiv 10^4 \pmod{7}$$

$$10^4 \equiv 4 \pmod{7}, 10^{10^{10}} \pmod{7} = 4$$

因此那一天是星期二.

3. 【解】

原方程化为: $160x \equiv 160 \pmod{235}$

注意到: $(160, 235)=5$; 故在上式中同时约去 5 得:

$32x \equiv 32 \pmod{47}$, 两边同时约去 32 得:

$x \equiv 1 \pmod{47}$; 这个同余方程有唯一解 $x=1$;

因此原方程有 5 个解分别为: $x \equiv 1, 48, 95, 142, 189 \pmod{235}$

4. 【解】

因为模 11, 5, 7, 9 两两互质, 所以可以用秦九韶定理的构造性证明过程求解. 先求 l_1, l_2, l_3, l_4 使得:

$$\begin{aligned} l_1 &\equiv 1 \pmod{11} & l_2 &\equiv 1 \pmod{5} & l_3 &\equiv 1 \pmod{7} & l_4 &\equiv 1 \pmod{9} \\ l_1 &\equiv 0 \pmod{5} & l_2 &\equiv 0 \pmod{11} & l_3 &\equiv 0 \pmod{11} & l_4 &\equiv 0 \pmod{11} \\ l_1 &\equiv 0 \pmod{7} & l_2 &\equiv 0 \pmod{7} & l_3 &\equiv 0 \pmod{5} & l_4 &\equiv 0 \pmod{5} \\ l_1 &\equiv 0 \pmod{9} & l_2 &\equiv 0 \pmod{9} & l_3 &\equiv 0 \pmod{9} & l_4 &\equiv 0 \pmod{7} \end{aligned}$$

得 $l_1=315c_1, l_2=693c_2, l_3=495c_3, l_4=385c_4$,

c_1 满足 $315c_1 \equiv 1 \pmod{11}$, 即 $7c_1 \equiv 1 \pmod{11}$, 从而 $c_1 \equiv 8 \pmod{11}$. 故 $l_1=2520$.

同理得, $c_2=2, l_2=1386, c_3=3, l_3=1485, c_4=4, l_4=1540$.

于是 $x=2520 \times 8 + 1386 \times 3 + 1485 \times 2 + 1540 \times 4 = 33448 \equiv 2263 \pmod{3465}$.

三、 证明题

1. 【解】

(1) 当 m 为偶数时, 由 $(m, m+1)=1$ 即得: $\sum_{i=1}^m a_i = \frac{m(m+1)}{2} \equiv \frac{m}{2} \pmod{m}$.

(2) 证明:

因为 $\{1, 2, \dots, m\}$ 与 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 都是模 m 的完全剩余系,

$$\text{所以 } \sum_{i=1}^m a_i = \sum_{i=1}^m i = \frac{m(m+1)}{2} \equiv \frac{m}{2} \pmod{m}. (1)$$

$$\text{同理 } \sum_{i=1}^m b_i \equiv \frac{m}{2} \pmod{m}. (2)$$

如果 $\{a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_m + b_m\}$ 是模 m 的完全剩余系, 那么也有

$$\sum_{i=1}^m (a_i + b_i) \equiv \frac{m}{2} \pmod{m}.$$

$$\text{联合上式与式(1)和式(2), 得到 } 0 \equiv \frac{m}{2} + \frac{m}{2} \equiv \frac{m}{2} \pmod{m},$$

这是不可能的, 所以 $\{a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_m + b_m\}$ 不能是模 m 的完全剩余系.